



UNIVERSIDAD DOMINICANA O & M
FUNDADA EL 12 DE ENERO DE 1966
DIRECCION DE TRABAJO FINAL DE GRADO

ÁREA DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA
ESCUELA DE INGENIERIA

TRABAJO FINAL DE GRADO PARA OPTAR POR EL TÍTULO DE
INGENIERO EN SISTEMAS Y COMPUTACION

TEMA:
AUTOMATIZACIÓN DE LAS OPERACIONES EMPRESARIALES CON EL ERP SAP-
BI (CASO: GRUPO RAMOS)

PRESENTADO POR

NOMBRES:

JOAN JESÚS MERCADO JIMÉNEZ

JOHANSER PUJOLS

RONNIL JAVIER MIRANDA FERNÁNDEZ

MATRÍCULAS:

15-EISN-1-243

16-EISM-1-165

21-EISM-1-007

ASESOR

LIC. RUBEN LUCIANO, MA

Los conceptos expuestos en este trabajo final de grado son de la exclusiva responsabilidad del o los sustentantes.

SANTO DOMINGO, D.N REPÚBLICA DOMINICANA

DICIEMBRE, 2025

**AUTOMATIZACIÓN DE LAS OPERACIONES EMPRESARIALES CON
EL ERP SAP-BI (CASO: GRUPO RAMOS)**

INDICE DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	1
CAPÍTULO I: ASPECTOS INTRODUCTORIOS	4
1.1 Antecedentes de la investigación	5
1.2 Descripción y sistematización de la problemática	7
1.3 Justificación.....	10
1.4 Objetivos de la investigación	12
1.4.1 Objetivo general	12
1.4.2 Objetivos específicos.....	12
1.5 Ámbitos y restricciones del estudio	13
1.5.1 Alcance.....	13
1.5.2 Delimitaciones.....	13
1.5.3 Limitaciones de la investigación	14
1.6 Definición de términos básicos	15
CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO.....	17
2.1 Evolución y funciones clave del erp	18
2.2 Arquitectura y módulos funcionales	19
2.2.1 Arquitectura.....	19
2.2.2 Módulos funcionales	19
2.3 Metodologías y ventajas.....	20

2.4 Automatización de procesos empresariales.....	21
2.4.1 Beneficios principales	21
2.4.2 Riesgos y desafíos	21
2.5 Transformación digital en el retail	22
2.5.1 Áreas clave	22
CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO	23
3.1 Diseño de la investigación	24
3.2 Enfoque de la investigación	24
3.3 Tipo de investigación	24
3.4 Población y muestra	25
3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos.....	26
3.6 Procedimientos de análisis de resultados	27
3.6.1 Cuantitativo	27
3.6.2 Cualitativo	27
3.7 Validez y confiabilidad	28
3.7.1 Confiabilidad.....	28
3.8 Consideraciones éticas	28
3.9 Limitaciones del estudio.....	28
CAPÍTULO IV: HISTORIA DE GRUPO RAMOS.....	29
4.1 Origen y fundación.....	30
4.2 Año inmejorable.....	31
4.3 La transformación	31
4.4 Los genes del oficio.....	32

4.5 La adquisición de la sirena (1965)	33
4.5.1 Características iniciales de la sirena.....	33
4.5.2 Diferenciación frente a los colmados y la sirena.....	34
4.6 Los primeros años (1965 – 1975).....	34
4.7 Expansión y consolidación inicial (1980s – 1990s).....	34
4.8 El multiformato (2000 – 2015).....	35
4.9 Modernización y crecimiento acelerado (2016 – 2025).....	35
4.10 Situación actual (2025).....	36
CAPÍTULO V: ANÁLISIS SITUACIONAL	37
5.1 Introducción	38
5.2 Contexto actual de la empresa.....	38
5.3 Identificación de problemas y necesidades	39
5.4 Diagnóstico organizacional	40
5.5 Tabla 1 – organización de grupo ramos	41
5.6 Análisis de impacto de la automatización	41
5.7 Análisis foda de grupo ramos.....	43
5.7.1 Tabla 2 – análisis foda de grupo ramos.....	44
5.8 Recomendaciones estratégicas	45
5.9 Conclusión del análisis situacional	45
CAPÍTULO VI: PROPUESTA DE SOLUCIÓN	46
6.1 Diseño general de la solución.....	47
6.2 Requerimientos técnicos y arquitectura	47
6.3 Presupuesto por usuario	47

6.3.1 Adaptación al ejemplo para pymes 10 usuarios	49
6.4 Cronograma de implementación	50
6.5 Proyección de ahorro y retorno	50
6.6 Beneficios estratégicos	51
6.7 Análisis de riesgos.....	51
6.8 Indicadores de éxito (kpis)	51
OBSERVACIONES.....	53
CONCLUSIONES.....	54
RECOMENDACIONES	56
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	58
ANEXOS.....	61

INTRODUCCIÓN

En el contexto empresarial contemporáneo, la automatización de procesos se ha consolidado como un pilar fundamental para alcanzar niveles superiores de eficiencia, competitividad y sostenibilidad. Durante las últimas dos décadas, el avance de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) ha impulsado la adopción de sistemas integrados de gestión, conocidos como ERP (Enterprise Resource Planning), que permiten a las organizaciones coordinar sus operaciones de manera más ágil, precisa y estratégica. En sectores dinámicos como el comercio minorista, esta transformación digital representa una ventaja decisiva frente a los desafíos del mercado global.

El presente trabajo final de grado, titulado Automatización de las operaciones empresariales con el ERP SAP-BI (Caso: Grupo Ramos), tiene como propósito analizar la implementación de esta solución tecnológica en una de las empresas más representativas del retail dominicano. A partir de este análisis, se propone un modelo de adaptación escalable para pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), con el fin de fomentar su modernización operativa y fortalecer su capacidad de toma de decisiones. Grupo Ramos se convierte así en un caso de estudio emblemático, cuya experiencia puede servir de referencia para otras organizaciones que buscan integrar tecnología de clase mundial en sus procesos internos.

Las MIPYMES desempeñan un rol esencial en la economía nacional, generando empleo, dinamizando el mercado y contribuyendo al desarrollo local. Sin embargo, muchas de ellas enfrentan limitaciones estructurales que obstaculizan su crecimiento: sistemas manuales, procesos fragmentados, duplicidad de tareas, errores administrativos y escasa visibilidad sobre sus operaciones. En este escenario, la implementación de un ERP como SAP, complementado con herramientas de Business Intelligence (BI), se presenta como una alternativa viable para superar estas barreras y avanzar hacia una gestión más moderna, eficiente y orientada a resultados.

Grupo Ramos, con más de cincuenta años de trayectoria en el sector comercial, ha logrado posicionarse como líder en innovación tecnológica dentro del retail dominicano. Su apuesta por la automatización, iniciada a principios de los años 2000, incluyó la integración de módulos SAP para la gestión de inventarios, logística, ventas y finanzas, así como la incorporación de SAP-BI para el análisis estratégico de datos. Esta transformación permitió centralizar la información,

mejorar la trazabilidad, reducir errores operativos y responder con mayor agilidad a las demandas del mercado. El estudio de su evolución tecnológica ofrece valiosos aprendizajes para otras empresas que buscan replicar este modelo en contextos de menor escala.

La investigación parte de una problemática común en las MIPYMES: la falta de integración tecnológica y la escasa capacidad analítica para gestionar grandes volúmenes de información. Estos factores afectan directamente la productividad, la eficiencia operativa y la toma de decisiones. Frente a esta realidad, el uso de SAP-BI permite unificar datos, generar reportes en tiempo real y facilitar el análisis predictivo, lo que transforma la tecnología en un recurso estratégico para la gestión empresarial.

El enfoque metodológico adoptado es mixto y no experimental, combinando técnicas cuantitativas y cualitativas. Se emplean encuestas, entrevistas y revisión documental para evaluar los beneficios de la automatización, los desafíos enfrentados durante la implementación y el impacto organizacional de la transformación digital. El período de análisis abarca desde el año 2000 hasta el 2025, permitiendo una visión longitudinal de la evolución tecnológica de Grupo Ramos y su aplicabilidad en el ecosistema empresarial dominicano.

Además de documentar un caso exitoso, este trabajo propone una estrategia de implementación tecnológica adaptable a MIPYMES, basada en un ERP modular en la nube, con estimaciones de presupuesto, fases de ejecución, indicadores de éxito y proyección de ahorro. Esta propuesta busca ofrecer una ruta realista, rentable y escalable para que las pequeñas empresas puedan iniciar su proceso de modernización sin comprometer su estabilidad financiera ni operativa.

Hoy en día, automatizar procesos dentro de una empresa ya no es una opción – es una necesidad. Con el ritmo acelerado del mercado y los avances constantes en tecnologías de la información, cada vez más empresas están apostando por herramientas como los ERP (Enterprise Resource Planning) para mantenerse competitivas. Y es que integrar las operaciones en una sola plataforma trae beneficios reales: menos errores, decisiones más rápidas, y un mejor uso del tiempo y los recursos.

Este trabajo se centra en el caso de Grupo Ramos, una de las empresas más importantes del comercio al por menor en República Dominicana. La idea no es solo contar su experiencia con el

ERP SAP-BI, sino también proponer un modelo que otras empresas pequeñas o medianas puedan adoptar sin complicaciones ni grandes inversiones.

Muchas MIPYMES se están quedando atrás por seguir usando sistemas manuales o poco conectados entre áreas. Eso se traduce en tareas repetidas, errores constantes y falta de información clara para tomar decisiones. Aquí es donde soluciones como SAP-BI marcan la diferencia, permitiendo integrar todo en una sola plataforma y facilitando el análisis de datos en tiempo real.

Ahora bien, no todo es color de rosa: implementar SAP-BI no es precisamente barato. Su costo inicial puede ser alto, tanto por licencias como por personalización, infraestructura y capacitación. Sin embargo, su funcionalidad y capacidad para ofrecer una visión clara y profunda del negocio puede marcar una diferencia enorme, especialmente si la empresa planea crecer o necesita tomar decisiones basadas en datos sólidos. En otras palabras, es una inversión estratégica que, aunque fuerte al principio, puede impulsar el rendimiento y el entendimiento del negocio a un nivel completamente nuevo.

Grupo Ramos es un ejemplo perfecto. Empezaron a automatizar sus procesos hace más de dos décadas, apostando por tecnología cuando muchos otros ni se lo planteaban. Con SAP y luego SAP-BI, centralizaron su información, mejoraron el control de inventarios, ventas, finanzas y logística, y lograron responder más rápido a las demandas del mercado.

El objetivo de este estudio es doble: por un lado, analizar lo que hizo bien Grupo Ramos; por otro, ofrecer una guía que puedan seguir las MIPYMES para modernizarse sin perder el rumbo ni invertir más de la cuenta.

La metodología es mixta: encuestas, entrevistas y revisión de documentos nos ayudaron a entender el impacto de la automatización, los retos que aparecieron en el camino y los beneficios concretos. Y no se trata solo de datos, sino también de personas: transformar una empresa con tecnología también implica capacitar a su gente, cambiar hábitos y formas de trabajo.

Al final, este proyecto busca algo muy simple: ayudar a que más empresas se animen a dar el salto digital, aprovechando un modelo probado y adaptándolo a sus propias necesidades. Porque en un mundo tan cambiante, tener información clara, integrada y en tiempo real puede ser la clave para crecer, sobrevivir y destacar.

CAPÍTULO I: ASPECTOS INTRODUCTORIOS

1.1 Antecedentes de la investigación

La automatización de procesos en las empresas no es una moda, sino una evolución natural en la forma en que gestionamos el trabajo. Desde los años 70, con los primeros sistemas MRP (Material Requirements Planning), las empresas han buscado herramientas que reduzcan errores, aceleren decisiones y mejoren el control operativo. Hoy, con los ERP modernos y sus módulos inteligentes como SAP-BI, esa necesidad es más evidente que nunca.

SAP-BI, en particular, ha sido un punto de quiebre. Esta herramienta de inteligencia de negocios permite transformar toneladas de datos en reportes comprensibles, útiles y en tiempo real. Lo usan empresas de todos los tamaños en el mundo. En República Dominicana, Grupo Ramos ha sido uno de los pioneros en implementarlo a gran escala dentro del sector retail.

Más allá de centralizar procesos, SAP-BI ha ayudado a Grupo Ramos a tener un mejor entendimiento de su negocio, hacer proyecciones con mayor precisión, y responder con agilidad a los cambios del mercado. Eso sí, hay que decirlo: no es una herramienta económica. Su implementación representa una inversión considerable, tanto en tecnología como en formación de personal. Pero como veremos, los beneficios a largo plazo justifican con creces ese esfuerzo.

La automatización de procesos empresariales mediante sistemas integrados de gestión ha sido una tendencia creciente en las últimas décadas. Desde la aparición de los primeros sistemas MRP (Material Requirements Planning) en los años setenta hasta la consolidación de soluciones ERP (Enterprise Resource Planning) más sofisticadas, las organizaciones han buscado constantemente herramientas que les permitan aumentar su eficiencia operativa, reducir errores humanos, mejorar la trazabilidad y optimizar la toma de decisiones en tiempo real.

El desarrollo de plataformas ERP modernas ha evolucionado en paralelo con el avance de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), generando una transformación profunda en la manera en que las empresas gestionan sus recursos. Estos sistemas permiten integrar, en una sola plataforma, funciones esenciales como compras, ventas, inventario, finanzas, recursos humanos, manufactura y distribución, entre otras. Esta integración facilita una visión integral del negocio, reduce la duplicidad de datos y promueve la coherencia operativa entre departamentos, factores determinantes para mantener la competitividad en mercados dinámicos y globalizados.

En este escenario, SAP (Systems, Applications, and Products in Data Processing) se ha posicionado como una de las empresas líderes a nivel mundial en el diseño e implementación de soluciones ERP. Dentro de su ecosistema, el módulo de Business Intelligence (SAP-BI) se ha convertido en un componente clave para transformar datos operativos en información estratégica. SAP-BI permite recopilar, estructurar, visualizar y analizar grandes volúmenes de información de manera ágil y precisa, aportando valor en áreas críticas como el análisis de desempeño, la gestión de riesgos, la planificación de recursos y la inteligencia de negocios.

A nivel global, la adopción de este tipo de herramientas se ha acelerado como respuesta a los retos de la globalización, la digitalización de la economía y la creciente presión por mejorar la experiencia del cliente. En América Latina, y en particular en la República Dominicana, esta transformación digital ha comenzado a consolidarse en sectores clave como el comercio minorista, la banca, las telecomunicaciones y la industria manufacturera.

Un caso representativo de esta evolución tecnológica en el país es el de Grupo Ramos, una de las corporaciones más importantes del sector retail dominicano. Desde principios de la década del 2000, la empresa apostó por la implementación de sistemas ERP de SAP con el objetivo de integrar sus procesos internos, optimizar la cadena de suministro y ofrecer un servicio más ágil y personalizado a sus clientes. Con el paso del tiempo, Grupo Ramos complementó su infraestructura digital con herramientas de inteligencia de negocios, automatización documental y tecnologías emergentes como el análisis predictivo y la inteligencia artificial.

Esta decisión estratégica responde a diversos factores: la necesidad de mejorar la gestión de información, reducir tiempos de respuesta, incrementar la productividad del talento humano, fortalecer la trazabilidad operativa y elevar la experiencia del cliente en un entorno empresarial altamente competitivo. La integración de SAP-BI ha permitido a la empresa centralizar la información proveniente de diferentes fuentes, facilitando la toma de decisiones basada en datos (data-driven decisions), lo que representa una ventaja competitiva sostenible.

Otro aspecto relevante es el impacto de estas tecnologías en el talento humano. Lejos de sustituir a las personas, los sistemas ERP y las plataformas BI promueven un cambio en los perfiles profesionales requeridos. Hoy se valoran competencias digitales, capacidad analítica, pensamiento crítico y orientación a resultados. De este modo, la transformación digital no solo optimiza

procesos, sino que redefine el rol del capital humano, impulsando la creación de programas de capacitación y gestión del cambio organizacional.

Asimismo, la implementación de tecnologías de gestión avanzada contribuye significativamente a los objetivos de sostenibilidad corporativa. A través del monitoreo en tiempo real del uso de recursos, la eficiencia energética, el manejo de residuos y la trazabilidad de productos, las empresas pueden alinear sus operaciones con prácticas responsables y sostenibles. En el caso de Grupo Ramos, esto se refleja en su compromiso con el comercio responsable, la reducción de desperdicios y la mejora continua en sus procesos logísticos y operativos.

Desde el punto de vista de la innovación, invertir en plataformas ERP con capacidades analíticas y predictivas permite a las organizaciones anticiparse a las necesidades del mercado, personalizar servicios y adaptarse con agilidad a los cambios del entorno. En mercados como el dominicano, donde la competencia es cada vez más intensa y las expectativas del consumidor evolucionan rápidamente, la capacidad de innovar en los modelos de gestión se convierte en un factor determinante para el éxito.

En consecuencia, este estudio parte de la comprensión de que los sistemas ERP y las soluciones de inteligencia de negocios no son simples herramientas informáticas, sino instrumentos estratégicos que transforman la manera en que las empresas operan, toman decisiones y compiten. Analizar su impacto en una organización como Grupo Ramos no solo permite evidenciar beneficios técnicos y económicos, sino también comprender los desafíos culturales, humanos y organizacionales que implica una transformación digital de esta magnitud.

Finalmente, esta investigación aporta al desarrollo del conocimiento sobre transformación digital en América Latina, una región que aún enfrenta brechas tecnológicas y desafíos en infraestructura, inversión y formación de talento. Estudiar casos exitosos de adopción tecnológica genera aprendizajes valiosos que pueden servir de referencia para otras organizaciones interesadas en elevar su competitividad mediante la innovación digital.

1.2 Descripción y sistematización de la problemática

A medida que las empresas crecen y expanden sus operaciones, enfrentan el desafío de manejar grandes volúmenes de información de manera eficiente, segura y oportuna. En entornos

organizacionales complejos, caracterizados por múltiples áreas funcionales, sucursales, canales de venta y operaciones logísticas, la falta de integración tecnológica se convierte en un obstáculo crítico que afecta directamente la eficiencia operativa y la competitividad.

En organizaciones con múltiples departamentos y procesos interconectados, como ocurre en el **sector retail**, una gestión fragmentada de la información puede generar duplicidad de datos, errores administrativos, retrasos en los flujos de trabajo, falta de trazabilidad y, en consecuencia, decisiones basadas en información incompleta o desactualizada. Estos problemas no son menores: inciden de forma directa en la capacidad de la empresa para adaptarse al mercado, atender las demandas de los clientes y alcanzar sus objetivos estratégicos.

Antes de la automatización de sus procesos, muchas empresas del sector retail, incluyendo **Grupo Ramos**, enfrentaban serias limitaciones asociadas al uso de sistemas manuales o semiautomatizados.

Entre los principales desafíos identificados se encuentran:

- La gestión manual de inventarios, que dificultaba el control de existencias, generaba desabastecimientos o sobrestocks y afectaba negativamente la rotación de productos.
- La falta de visibilidad integral sobre la cadena de suministro, lo que impedía una planificación logística efectiva y aumentaba los costos operativos.
- La inexistencia de reportes consolidados y en tiempo real, lo cual entorpecía la toma de decisiones basadas en datos actualizados y confiables.
- La fragmentación de la información entre departamentos y sistemas aislados, generando inconsistencias, duplicidad de tareas y falta de alineación estratégica.

En el caso particular de **Grupo Ramos**, una de las principales empresas del comercio minorista en la República Dominicana, la necesidad de unificar sus operaciones bajo un sistema centralizado surgió como respuesta a la creciente complejidad de administrar una red de tiendas físicas, centros de distribución y unidades administrativas distribuidas geográficamente. La coexistencia de diferentes plataformas tecnológicas y procesos operativos desconectados representaba un obstáculo significativo para lograr una gestión integrada y eficiente.

La implementación del sistema **ERP SAP-BI** se planteó como una solución estratégica a estos problemas estructurales, al ofrecer una plataforma unificada para la automatización, integración y análisis de procesos clave. SAP-BI permite centralizar la información, mejorar la trazabilidad de las operaciones, generar reportes analíticos en tiempo real y facilitar la comunicación entre áreas funcionales. Además, proporciona herramientas avanzadas para el análisis de datos históricos y predictivos, fortaleciendo la capacidad de anticipación y respuesta estratégica de la empresa.

No obstante, toda transformación tecnológica de esta magnitud implica desafíos organizacionales, técnicos y humanos. Entre los más relevantes destacan:

- La resistencia al cambio por parte de colaboradores acostumbrados a métodos tradicionales.
- La necesidad de capacitación continua y especializada para usuarios operativos, mandos medios y altos ejecutivos.
- El rediseño de procesos internos para adaptarlos a la lógica del sistema ERP, lo que implica revisar procedimientos, flujos de trabajo y estructuras de control.
- La inversión económica considerable asociada a la adquisición, personalización, implementación, mantenimiento y actualización tecnológica del sistema.

En este contexto, la problemática abordada en el presente estudio no se limita únicamente a describir los obstáculos iniciales que justificaron la adopción de SAP-BI en Grupo Ramos, sino también a analizar los efectos concretos que esta implementación ha tenido en términos de:

- **Eficiencia organizacional:** cómo la automatización ha impactado los tiempos de respuesta, la productividad, la coordinación interdepartamental y la reducción de errores.
- **Calidad de la información:** en cuanto a confiabilidad, consistencia y actualidad de los datos utilizados para la toma de decisiones.
- **Optimización de procesos internos:** incluyendo la planificación, control de inventarios, logística, ventas y experiencia del cliente.
- **Cambio organizacional y cultural:** comprendiendo cómo la transformación digital ha modificado la cultura corporativa, los perfiles de los colaboradores y la estructura interna.

En síntesis, esta investigación busca responder a la siguiente pregunta central:

¿Cómo ha influido la implementación del sistema ERP SAP-¿BI en la eficiencia, la calidad de la información y la optimización de procesos internos en Grupo Ramos?

De esta interrogante principal derivan otras preguntas específicas que permiten sistematizar la problemática:

- ¿Cuáles eran las principales limitaciones operativas antes de la implementación del ERP SAP-BI?
- ¿Qué beneficios tangibles se han observado tras la integración de los procesos empresariales en una sola plataforma?
- ¿Cómo se ha gestionado la capacitación y adaptación del talento humano durante el proceso de transformación tecnológica?
- ¿Qué impacto ha tenido SAP-BI en la toma de decisiones estratégicas dentro de la organización?
- ¿Cuáles son los desafíos pendientes o áreas de mejora en la adopción y uso del sistema?

A través de esta sistematización, se busca comprender el proceso de transformación digital de **Grupo Ramos** como un **modelo de referencia nacional**, que puede aportar aprendizajes valiosos a otras empresas dominicanas interesadas en adoptar sistemas ERP y herramientas de inteligencia de negocios como parte de su estrategia de modernización organizacional.

1.3 Justificación

El estudio sobre la automatización de operaciones empresariales a través del sistema ERP SAP-BI en Grupo Ramos se justifica por su alta relevancia en los ámbitos tecnológico, administrativo, organizacional y académico, así como por su pertinencia dentro del contexto empresarial de la República Dominicana. Esta investigación aborda un fenómeno actual que está redefiniendo los modelos de gestión empresarial: la transformación digital como eje estratégico para la competitividad y la sostenibilidad organizacional.

Desde el punto de vista tecnológico, el trabajo permite comprender cómo un sistema ERP, cuando se integra con herramientas de Business Intelligence (BI), puede convertirse en la base estructural de la transformación digital. La automatización no solo mejora la eficiencia operativa, sino que también habilita capacidades avanzadas de análisis de datos, monitoreo en tiempo real y toma de decisiones basada en información confiable y actualizada. Estudiar la experiencia de Grupo Ramos ofrece una visión concreta de cómo estas soluciones tecnológicas optimizan áreas críticas como gestión de inventarios, logística, ventas, abastecimiento y atención al cliente.

En el plano administrativo, esta investigación demuestra que la tecnología ha dejado de ser un simple soporte funcional para convertirse en un recurso estratégico esencial. La experiencia de Grupo Ramos evidencia que el éxito de la implementación de un ERP no depende únicamente de la infraestructura tecnológica, sino también de factores humanos y organizacionales como la cultura empresarial, la formación continua del talento humano, el compromiso de la alta dirección y la gestión efectiva del cambio. Este enfoque integral permite demostrar cómo la automatización impulsa la transparencia, la productividad, el control interno y la alineación estratégica de procesos con los objetivos corporativos.

Además, el estudio tiene un alto valor práctico para otras empresas dominicanas, especialmente del sector comercial y retail, que enfrentan desafíos similares en cuanto a eficiencia operativa, gestión de datos y necesidad de modernización tecnológica. Al presentar un caso de éxito real, la investigación aporta referencias aplicables para organizaciones que desean iniciar procesos de transformación digital. Los hallazgos pueden orientar decisiones relacionadas con la planificación, diseño e implementación de sistemas ERP, así como con la capacitación del personal y la evaluación de impacto organizacional.

Este trabajo también contribuye al fortalecimiento del ecosistema empresarial de la República Dominicana, al promover la adopción de tecnologías avanzadas que favorecen la innovación, la sostenibilidad y la mejora continua. En un entorno cada vez más competitivo y exigente, contar con herramientas que integren la operación y la inteligencia de negocios se vuelve esencial para lograr una gestión moderna, rentable y orientada al cliente.

Desde la perspectiva académica, la investigación representa una contribución significativa al campo de la Ingeniería en Sistemas, al vincular fundamentos teóricos sobre sistemas ERP y

Business Intelligence con una aplicación práctica en un entorno empresarial local. Esto permite generar conocimiento contextualizado que complementa la literatura existente con experiencias concretas adaptadas a la realidad dominicana. A través del análisis de este caso, se fomenta la reflexión crítica sobre el papel de la tecnología en la transformación de los modelos de negocio y sus implicaciones en áreas como la innovación, la sostenibilidad, el talento humano y la estrategia organizacional.

Finalmente, el estudio tiene un valor formativo para estudiantes, profesionales e investigadores interesados en tecnologías de gestión empresarial, ya que promueve el análisis multidisciplinario de una solución tecnológica compleja, evaluada desde diferentes perspectivas —operativa, administrativa, humana y estratégica— en el marco de una empresa líder en el país.

1.4 Objetivos de la investigación

1.4.1 Objetivo general

Analizar la automatización de las operaciones empresariales mediante la implementación del sistema ERP SAP-BI en Grupo Ramos, proponiendo su adaptación e integración como solución tecnológica para las medianas empresas (PYMES), a fin de mejorar su eficiencia operativa y fortalecer la toma de decisiones estratégicas.

1.4.2 Objetivos específicos

- Describir la evolución tecnológica y organizacional que motivó a Grupo Ramos a adoptar el sistema ERP SAP-BI como parte de su proceso de transformación digital.
- Identificar los principales procesos empresariales que fueron automatizados mediante la integración de módulos ERP y herramientas de Business Intelligence.
- Evaluar los beneficios operativos y administrativos obtenidos tras la implementación del sistema, en aspectos como eficiencia, productividad y control de gestión.
- Analizar los principales desafíos organizacionales y técnicos enfrentados durante el proceso de implementación y adaptación al sistema SAP-BI.

- Determinar cómo el uso de herramientas de inteligencia de negocios ha contribuido a mejorar la calidad de la información disponible y a fortalecer la toma de decisiones estratégicas dentro de la empresa.
- Proponer la integración de SAP-BI como solución tecnológica adaptable para PYMES, contribuyendo a su transformación digital y competitividad.

1.5 Ámbitos y restricciones del estudio

1.5.1 Alcance

La presente investigación se enfoca en el análisis del proceso de automatización de las operaciones empresariales mediante la implementación del sistema ERP SAP-BI en Grupo Ramos, empresa líder del sector retail en la República Dominicana. El estudio tiene como objetivo examinar el impacto de dicha implementación en tres dimensiones fundamentales: la integración de procesos, la eficiencia operativa y la toma de decisiones estratégicas.

El análisis comprende los procesos organizacionales clave relacionados con gestión de inventarios, ventas, logística, finanzas y compras, los cuales fueron transformados a través de la automatización y el uso de herramientas de inteligencia de negocios. Asimismo, la investigación considera aspectos humanos y organizativos tales como la capacitación del personal, la adaptación cultural al cambio tecnológico y el liderazgo estratégico durante la transformación digital.

Desde el punto de vista temporal, el estudio abarca el período comprendido entre los años 2000 y 2025, lo que incluye desde los inicios de la implementación del sistema SAP en Grupo Ramos hasta su evolución más reciente con la incorporación de SAP-BI.

1.5.2 Delimitaciones

Para garantizar un enfoque específico y manejable, esta investigación se delimita de la siguiente manera:

- Enfoque geográfico: Se circunscribe exclusivamente a la República Dominicana, tomando como caso de estudio único a la empresa Grupo Ramos.

- Alcance organizacional: No abarca el ecosistema empresarial nacional ni otras empresas del sector retail; se analiza únicamente la experiencia de Grupo Ramos como caso representativo.
- Ámbito tecnológico: La investigación se centra exclusivamente en el sistema ERP SAP y su módulo Business Intelligence (SAP-BI), sin incluir otras plataformas tecnológicas ni sistemas ERP alternativos.
- Ámbito funcional: El estudio se limita a procesos empresariales automatizados directamente relacionados con la gestión operativa y estratégica. No se profundiza en aspectos financieros, contables o fiscales que no estén vinculados a la automatización general.

1.5.3 Limitaciones de la investigación

A pesar de su relevancia, este estudio presenta algunas limitaciones que deben ser consideradas para una interpretación objetiva de los resultados:

- Acceso restringido a información confidencial: Algunas operaciones internas y resultados estratégicos de Grupo Ramos pueden no ser completamente accesibles por su naturaleza confidencial, lo que podría limitar la profundidad del análisis.
- Dependencia de fuentes secundarias y entrevistas limitadas: El estudio se apoya en documentación institucional, informes corporativos y entrevistas con colaboradores clave. La disponibilidad y apertura de estas fuentes pueden influir en la objetividad de la información recopilada.
- Perspectiva basada en un único caso de estudio: Al centrarse en una sola empresa, los resultados no son generalizables a todo el sector, aunque sí pueden ofrecer lineamientos útiles y servir como referencia para investigaciones futuras.
- Evolución tecnológica continua: Dado que las tecnologías ERP y BI evolucionan constantemente, algunas actualizaciones o innovaciones posteriores al período analizado podrían no reflejarse en este estudio.

- **Resistencia al cambio y sesgos organizacionales:** Las percepciones de los colaboradores pueden variar en función de su experiencia personal, nivel de participación y grado de adaptación al cambio, lo que representa un posible sesgo en la recolección de información cualitativa.

Además de las limitaciones señaladas, se identifican algunos obstáculos específicos vinculados al propósito de esta investigación. Uno de ellos fue la disponibilidad limitada de información detallada sobre la aplicación de SAP-BI en MIPYMES, lo cual dificultó establecer comparaciones precisas con el modelo de Grupo Ramos. También se presentaron restricciones de acceso a datos internos y financieros de la empresa, necesarios para estimar con exactitud los costos de implementación en pequeñas organizaciones.

Asimismo, la constante evolución tecnológica de las plataformas ERP y BI representa un reto para mantener actualizadas todas las variables analizadas. No obstante, estas limitaciones no afectan la validez de los resultados, sino que delimitan el alcance del estudio y fortalecen su utilidad como referencia para futuras implementaciones del sistema SAP-BI en las MIPYMES dominicanas.

1.6 Definición de términos básicos

A continuación, se presentan los principales términos técnicos que serán utilizados a lo largo de la investigación. La definición de estos conceptos busca garantizar una comprensión uniforme y precisa del lenguaje empleado en este estudio:

- **Automatización:** Proceso mediante el cual se utilizan tecnologías y sistemas informáticos para ejecutar tareas operativas o estratégicas con mínima intervención humana, mejorando la eficiencia y reduciendo errores.
- **Business Intelligence (BI):** Conjunto de herramientas, procesos y metodologías orientadas a recopilar, procesar, analizar y presentar información de negocio en tiempo real para apoyar la toma de decisiones estratégicas.
- **Cadena de suministro:** Conjunto de actividades que integran la planificación, abastecimiento, almacenamiento, distribución y entrega de productos o servicios al cliente final.

- **Datos estratégicos:** Información clave utilizada por la alta dirección para la toma de decisiones que impactan directamente en la competitividad y sostenibilidad de la organización.
- **Eficiencia operativa:** Capacidad de una organización para optimizar sus procesos, recursos y tiempos, con el objetivo de maximizar resultados y reducir costos.
- **ERP (Enterprise Resource Planning):** Sistema de planificación de recursos empresariales que integra en una sola plataforma las funciones y procesos clave de una organización, como finanzas, ventas, compras, inventarios, logística y recursos humanos.
- **Grupo Ramos:** Empresa líder en el sector retail de la República Dominicana, reconocida por su modernización tecnológica mediante la implementación del sistema ERP SAP y la integración de SAP-BI como herramienta de inteligencia de negocios.
- **Integración de procesos:** Coordinación y conexión eficiente de actividades y sistemas internos dentro de una organización, para lograr flujos de información unificados, precisos y en tiempo real.
- **SAP (Systems, Applications and Products):** Plataforma de software empresarial que permite la gestión integrada de procesos operativos, financieros, logísticos, comerciales y de recursos humanos, ampliamente utilizada a nivel mundial.
- **SAP-BI (Business Intelligence):** Módulo de SAP especializado en inteligencia de negocios, que permite el análisis, visualización y gestión avanzada de datos para apoyar la toma de decisiones estratégicas.

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO

2.1 Evolución y funciones clave del erp

La Planificación de Recursos Empresariales (ERP) es un software de gestión integral que permite unificar y automatizar los procesos clave de una organización en un único sistema centralizado. Su propósito es integrar las áreas funcionales de la empresa (finanzas, recursos humanos, producción, logística, ventas, inventario, entre otras) para mejorar la eficiencia, reducir costos y facilitar la toma de decisiones en tiempo real.

En otras palabras, un ERP busca tener una sola “fuente de verdad” para toda la información de la empresa, evitando duplicidad de datos y errores administrativos.

La evolución de los ERP se remonta a los sistemas MRP (Material Requirements Planning) de las décadas de 1960 y 1970, que solo controlaban inventarios y planificación de materiales. En los años 80 evolucionaron a MRP II, incluyendo la gestión de recursos de manufactura. En los 90 surgieron los ERP modernos, integrando áreas como finanzas, ventas, compras y recursos humanos. Actualmente, gracias a la computación en la nube y la inteligencia artificial, los ERP son sistemas inteligentes, escalables y accesibles desde cualquier lugar.

Entre las funciones más relevantes que ofrece un ERP se destacan:

- **Gestión Financiera y Contable:** control de ingresos, gastos, activos, pasivos, presupuestos y reportes financieros. ([Ver Anexo A](#))
- **Gestión de Recursos Humanos (RRHH):** nómina, contratación, evaluaciones de desempeño, control de asistencia y capacitación. ([Ver Anexo B](#))
- **Gestión de Producción:** planificación de la producción, control de procesos y mantenimiento de maquinaria.
- **Gestión de Inventarios y Logística:** control de stock, compras, abastecimiento, almacenes, transporte y distribución. ([Ver Anexo C](#))
- **Gestión de Ventas y Marketing:** administración de clientes (CRM). ([Ver Anexo D](#)), órdenes de venta, facturación y análisis de mercado. ([Ver Anexo E](#))
- **Gestión de Proyectos:** planificación de tareas, recursos y tiempos.

- **Reportes y Analítica (Business Intelligence):** generación de reportes en tiempo real, KPIs y tableros de control para apoyar decisiones estratégicas.

2.2 Arquitectura y módulos funcionales

SAP (Systems, Applications and Products) es uno de los sistemas ERP más reconocidos a nivel global. Fue fundado en 1972 en Alemania por cinco ex empleados de IBM, con la visión de crear un software estándar que integrara los procesos empresariales.

- **SAP R/1** (años 70): basado en arquitectura centralizada.
- **SAP R/2** (años 80): capaz de soportar múltiples funciones en plataformas centrales.
- **SAP R/3** (años 90): incorporó arquitectura cliente-servidor de tres capas y módulos integrados.
- **SAP S/4HANA** (desde 2015): plataforma basada en base de datos en memoria, que permite procesar información en tiempo real.

Actualmente, SAP es líder mundial en soluciones ERP, adoptado por empresas de sectores como manufactura, finanzas, energía, salud y retail.

2.2.1 Arquitectura

SAP ERP funciona bajo una arquitectura cliente-servidor en tres capas:

- **Capa de presentación:** interfaz gráfica para el usuario.
- **Capa de aplicación:** lógica de negocio y procesamiento de datos.
- **Capa de base de datos:** almacenamiento centralizado de la información.

Esta arquitectura permite modularidad, escalabilidad y seguridad en el manejo de datos empresariales.

2.2.2 Módulos funcionales

SAP ERP está compuesto por diversos módulos que se adaptan a las necesidades específicas de cada organización. Entre los principales se encuentran:

- FI (Financial Accounting): contabilidad financiera, balances, gestión de activos.
- CO (Controlling): costos, presupuestos y control de gestión.
- MM (Materials Management): compras, inventarios y aprovisionamiento.
- SD (Sales and Distribution): ventas, facturación y logística de distribución.
- PP (Production Planning): planificación de la producción y control de planta.
- HR/HCM (Human Capital Management): gestión de recursos humanos y nómina.
- WM (Warehouse Management): gestión de almacenes y logística.
- PM (Plant Maintenance): mantenimiento de equipos y activos.

La integración de estos módulos permite centralizar la gestión de toda la empresa en una sola plataforma.

2.3 Metodologías y ventajas

Anteriormente conocido como **SAP BW (Business Warehouse)**, SAP-BI es el conjunto de soluciones de inteligencia empresarial dentro del ecosistema SAP. Su propósito es **extraer, transformar y analizar datos** de distintas fuentes (internas y externas) para convertirlos en información estratégica que apoye la toma de decisiones.

Los conceptos clave incluyen:

- **ETL (Extract, Transform, Load):** proceso de extracción, transformación y carga de datos en un repositorio central.
- **Data Warehouse:** almacén de datos estructurado que consolida información histórica y en tiempo real.
- **OLAP (Online Analytical Processing):** análisis multidimensional que permite explorar la información desde distintos ángulos.
- **Reporting y Dashboards:** visualización de datos en gráficos, kpis y paneles ejecutivos.
- **Análítica Predictiva:** permite anticipar escenarios mediante modelos avanzados.

Entre las principales herramientas de SAP-BI se destacan las siguientes:

- **SAP BW/4HANA:** data warehouse optimizado para base de datos en memoria.
- **SAP businessobjects (BO):** reporting y visualización.
- **SAP Analytics Cloud (SAC):** BI en la nube con analítica predictiva.
- **SAP Lumira:** visualización interactiva de datos.
- **SAP Data Services:** herramienta ETL para integración de fuentes SAP y no SAP.

Entre las principales ventajas de SAP-BI se destacan las siguientes:

- Acceso a información en tiempo real.
- Mejora en la calidad de los reportes.
- Capacidad de análisis predictivo.
- Fortalecimiento de la toma de decisiones estratégicas.

2.4 Automatización de procesos empresariales

Consiste en utilizar tecnologías como ERP, RPA (Robotic Process Automation), inteligencia artificial y machine learning para diseñar, ejecutar y controlar flujos de trabajo con mínima intervención humana.

2.4.1 Beneficios principales

- Reducción de tiempos en tareas repetitivas.
- Disminución de errores humanos y mejora en la trazabilidad.
- Optimización de recursos y reducción de costos.
- Disponibilidad de información en tiempo real.
- Mejora en la experiencia del cliente y mayor competitividad.

2.4.2 Riesgos y desafíos

- Dependencia tecnológica y necesidad de mantenimiento constante.
- Altos costos iniciales de implementación.

- Resistencia al cambio por parte del personal.
- Vulnerabilidad ante ciberataques.
- Posible rigidez de procesos si no se diseñan con flexibilidad.

La automatización es un pilar estratégico de la transformación digital empresarial, que impulsa la eficiencia y productividad, aunque requiere una adecuada gestión del cambio y seguridad tecnológica.

2.5 Transformación digital en el retail

Es un proceso estratégico mediante el cual las empresas adoptan y utilizan tecnologías digitales avanzadas (e-commerce, big data, IA, IoT, realidad aumentada, entre otras) para **redefinir la experiencia del cliente y optimizar las operaciones**.

Este proceso no se limita a implementar herramientas tecnológicas, sino que implica un cambio cultural y organizacional que impulsa la **omnicanalidad**, la **eficiencia operativa** y la **innovación constante**, respondiendo a consumidores cada vez más exigentes y conectados.

2.5.1 Áreas clave

- **Experiencia del cliente:** personalización, omnicanalidad, aplicaciones móviles y chatbots.
- **Procesos internos y operativos:** automatización de inventarios, control logístico en tiempo real.
- **Innovación tecnológica:** permite diferenciarse competitivamente, adaptarse a tendencias y crear ventajas sostenibles.

La transformación digital convierte al retail en un entorno ágil, personalizado y competitivo, donde los **datos, la automatización y la experiencia del cliente** son pilares esenciales para el éxito.

CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO

3.1 Diseño de la investigación

El presente estudio se enmarca en un **diseño no experimental**, de tipo **transversal** y **descriptivo**, ya que no se manipulan variables de manera intencional, sino que se observa y analiza el fenómeno de la automatización de operaciones empresariales mediante el ERP **SAP-BI** en **Grupo Ramos** en un momento determinado.

Asimismo, se adopta la modalidad de **estudio de caso**, puesto que se centra en una organización específica con el propósito de comprender en profundidad cómo la implementación de SAP-BI ha transformado sus procesos internos, la toma de decisiones y la eficiencia operativa. Este diseño permite obtener información detallada, contextualizada y aplicable a realidades similares en el sector retail dominicano.

3.2 Enfoque de la investigación

El enfoque metodológico es **mixto**, combinando técnicas **cuantitativas** y **cualitativas**:

- **Cuantitativo:** se aplicarán encuestas estructuradas a empleados de diferentes áreas de Grupo Ramos, con el fin de medir percepciones sobre eficiencia, reducción de errores, tiempos de respuesta y calidad de la información generada por SAP-BI.
- **Cualitativo:** se realizarán entrevistas semiestructuradas a gerentes y personal del área de TI, para profundizar en experiencias, retos y beneficios percibidos en la implementación del sistema.

Este enfoque mixto permite **triangular la información**, garantizando una visión integral y confiable del fenómeno estudiado.

3.3 Tipo de investigación

El tipo de investigación es **descriptiva** y **exploratoria**:

- **Descriptiva**, porque busca detallar las características del proceso de automatización con SAP-BI, identificando los cambios en las operaciones empresariales.

- **Exploratoria**, porque en República Dominicana existen pocos estudios documentados sobre la aplicación de SAP-BI en empresas del sector retail, lo que convierte este trabajo en un aporte inicial para futuras investigaciones.

3.4 Población y muestra

La población objeto de este estudio está constituida por los colaboradores de **Grupo Ramos**, específicamente aquellos vinculados a los procesos administrativos, operativos y tecnológicos impactados por la implementación del sistema ERP SAP-BI. Esta población es particularmente relevante porque representa a los actores directamente expuestos a los cambios derivados de la transformación digital de la empresa.

En términos operativos, la población total de Grupo Ramos supera los **10,000 empleados distribuidos en más de 80 establecimientos y oficinas administrativas**. Sin embargo, dado que el objetivo de esta investigación es evaluar la influencia de SAP-BI en la **automatización de procesos y la toma de decisiones estratégicas**, la población se delimita a tres niveles jerárquicos:

1. **Nivel estratégico:** Gerentes y directivos que utilizan SAP-BI para la planificación, control financiero y análisis de indicadores clave de desempeño (KPIs).
2. **Nivel táctico:** Mandos medios responsables de áreas críticas como inventarios, logística, finanzas, recursos humanos y ventas, quienes operan los módulos funcionales del ERP.
3. **Nivel operativo:** Empleados de sucursales y oficinas administrativas que interactúan de forma directa con el sistema en tareas cotidianas (registro de ventas, control de stock, generación de reportes, entre otros).

Dado el tamaño de la población y la naturaleza del estudio, se seleccionó una **muestra intencional y representativa** compuesta por **35 participantes**, distribuidos de la siguiente manera:

- **10 colaboradores del área de Tecnologías de la Información (TI):** responsables de la implementación, soporte y mantenimiento del sistema ERP.
- **5 gerentes y mandos medios:** tomadores de decisiones que emplean SAP-BI para la gestión estratégica.
- **20 empleados operativos:** usuarios finales de módulos relacionados con ventas, inventarios, logística y finanzas.

La elección de este tamaño muestral responde a un criterio de **saturación de información**, ya que permite capturar una diversidad de percepciones y experiencias sin perder profundidad analítica. Además, este enfoque asegura una visión **multinivel**, en la cual se contrastan las expectativas de la alta dirección, las estrategias de los mandos medios y la experiencia práctica de los usuarios operativos. ([Ver Anexo F](#))

Este diseño muestral resulta pertinente para el caso de estudio de Grupo Ramos, pues posibilita identificar no solo los beneficios tangibles de la automatización empresarial mediante SAP-BI (eficiencia, reducción de errores, agilidad en la toma de decisiones), sino también los **retos humanos y organizacionales** que emergen durante el proceso de adaptación tecnológica.

En síntesis, la muestra seleccionada permite obtener una perspectiva equilibrada y representativa de los diferentes actores involucrados, garantizando que los hallazgos del estudio tengan validez y relevancia para comprender la transformación digital de Grupo Ramos y proyectar su aplicabilidad en otras empresas del sector retail y en MIPYMES dominicanas.

La **unidad de análisis** es un **estudio de caso organizacional** (Grupo Ramos) con **triangulación** de niveles (estratégico, táctico, operativo). En la **componente cualitativa**, la suficiencia no se determina por representatividad estadística sino por **saturación temática e información potencia (information power)**. La evidencia empírica contemporánea muestra que la **saturación** suele alcanzarse entre **9–17 entrevistas** (según foco y homogeneidad), con hallazgos clásicos de saturación alrededor de **~12 entrevistas**. El concepto de **information power** establece que **a mayor relevancia y especificidad del muestreo respecto al objetivo, menor tamaño** se requiere para conclusiones cualitativas válidas. Nuestro diseño incluye **entrevistas a 15 personas** (10 TI + 5 gerencias) y **20 encuestados operativos**, con **observación y revisión documental**, lo que permite **triangulación metodológica y de fuentes** para robustecer **validez interna y constructo**. En suma, **n=35** es **adecuado** para el **alcance descriptivo-exploratorio**, la **homogeneidad funcional** (ERP/Bi) y la **especificidad del caso**.

3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos

Para la obtención de la información se emplearán las siguientes técnicas:

- **Encuestas:** aplicadas a empleados operativos y administrativos, con preguntas cerradas y escala Likert para medir percepciones sobre eficiencia, rapidez, confiabilidad y satisfacción con el sistema.
- **Entrevistas semiestructuradas:** dirigidas a gerentes y personal de TI, con el fin de obtener información cualitativa sobre la implementación, retos y beneficios de SAP-BI.
- **Revisión documental:** análisis de reportes internos, manuales de usuario, informes de gestión y documentos corporativos relacionados con la implementación del ERP.

- **Observación directa:** seguimiento de procesos automatizados en áreas clave (inventario, facturación, logística) para verificar la interacción de los usuarios con el sistema(Ver Anexo)

3.6 Procedimientos de análisis de resultados

El análisis de los datos obtenidos se llevará a cabo en dos fases: cuantitativa y cualitativa, con el propósito de obtener resultados claros, objetivos y complementarios. Esta combinación de enfoques permitirá identificar patrones, tendencias y percepciones de manera integral, fortaleciendo la validez de los hallazgos.

3.6.1 Cuantitativo

Para esta fase se emplearán métodos estadísticos que permitirán organizar y presentar los datos de manera clara y objetiva. Las principales actividades serán:

- Tabulación de encuestas en Microsoft Excel y SPSS.
- Cálculo de frecuencias, porcentajes y medidas de tendencia central.
- Representación gráfica de resultados (barras, tortas e histogramas).

3.6.2 Cualitativo

Esta fase permitirá profundizar en las percepciones, opiniones y experiencias de los participantes respecto al uso y beneficios de Sap-bi en los procesos empresariales. A diferencia del enfoque cuantitativo, aquí se busca interpretar la información de forma más contextual, para obtener una visión más completa de la realidad investigada. Las principales acciones serán:

- Transcripción de entrevistas.
- Codificación temática de respuestas.
- Análisis de contenido para identificar patrones, coincidencias y divergencias en las percepciones.

La triangulación de resultados permitirá **validar los hallazgos** y **obtener conclusiones sólidas y confiables**, fortaleciendo la consistencia de la investigación.

3.7 Validez y confiabilidad

- **Validez de contenido:** los instrumentos serán revisados por expertos en sistemas ERP y en metodología de investigación.
- **Validez de constructo:** las preguntas estarán alineadas con los objetivos específicos del estudio.
- **Validez interna:** se controlarán sesgos mediante la triangulación de fuentes (encuestas, entrevistas y documentos).

3.7.1 Confiabilidad

- Se realizará una **prueba piloto** de la encuesta con un grupo reducido de empleados para ajustar redacción y claridad.
- Se aplicará el **coeficiente Alfa de Cronbach** para medir la consistencia interna de los ítems de la encuesta.
- Las entrevistas serán grabadas (con consentimiento) y transcritas fielmente para evitar pérdida de información.

3.8 Consideraciones éticas

El estudio se regirá por principios éticos fundamentales:

- **Consentimiento informado:** todos los participantes serán informados sobre los objetivos y alcances de la investigación.
- **Confidencialidad:** los datos recolectados serán tratados de manera anónima y utilizados únicamente con fines académicos.
- **Respeto a la integridad:** se garantizará que la participación sea voluntaria y sin repercusiones laborales.

3.9 Limitaciones del estudio

Entre las principales limitaciones identificadas se encuentran:

- Acceso restringido a información interna de la empresa debido a políticas de confidencialidad.
- Disponibilidad limitada de tiempo de los gerentes para entrevistas.
- Posible resistencia de algunos empleados a expresar opiniones críticas sobre el sistema.

CAPÍTULO IV: HISTORIA DE GRUPO RAMOS

4.1 Origen y fundación

La década de 1960 fue crucial para la modernización económica del país. Tras la muerte de Rafael Leónidas Trujillo en 1961, la nación entró en una etapa de transición política y social. La economía dominicana dependía todavía de la agricultura tradicional (azúcar, café, cacao), pero las ciudades empezaban a experimentar un incipiente proceso de urbanización. En ese escenario, el comercio minorista estaba dominado por colmados tradicionales y pequeños comercios familiares, donde el cliente pedía los productos detrás de un mostrador. La llegada del formato de autoservicio (inspirado en supermercados de EE.UU. y Europa) supuso un cambio cultural en los hábitos de consumo dominicanos.

La historia de Grupo Ramos comenzó el 1 de diciembre de 1965, cuando el señor Román Ramos Uría adquirió la tienda La Sirena, un pequeño local ubicado en la avenida Mella de Santo Domingo. La Sirena Mella empezó a crecer con firmeza y a revolucionar el mercado comercial dominicano con el autoservicio, el horario corrido y los precios bajos y fijos, convirtiéndose en poco tiempo en la tienda por departamentos más popular y concurrida del país.

En 1979 la familia Ramos incursiona en el negocio de alimentos, con la compra y posterior remodelación del Supermercado García en Santo Domingo, el cual abrió sus puertas como Super Pola. En 1999, consolida sus negocios en lo que hoy es Grupo Ramos, manteniendo desde entonces un dinámico proceso de crecimiento y expansión, abriendo nuevos locales en diferentes zonas del país e innovando con nuevos formatos y líneas de negocio.

En la base social de este edificio está una de las grandes empresas comerciales del país y, como le gusta pensar al dominicano de hoy, una de las grandes fortunas todavía vitales de aquel momento primigenio iniciado con la caída de la Gran Dictadura.

El que preside Román Ramos Uría es, ciertamente, uno de los grupos económicos importantes del país, pero hace poco más de 50 años era, apenas, La Sirena, un negocio en picada que le fue vendido a crédito por 110 mil pesos.

A cualquiera le puede parecer hoy una chirlata, pero era entonces una suma considerable si se piensa que un peso y un dólar eran la misma cosa, es decir, representaba cerca de 6 millones de estos tiempos, bastante difícil para cualquier empleado hasta de un banco comercial.

Con una cantidad de dinero como esta un dominicano típico piensa de inmediato en una yipeta, un apartamento en uno de los complejos de Bisonó y en una gran fiesta.

Desde luego, si el país tiene grandes empresas comerciales es porque hay en la población buena disposición para el consumo y la capacidad para comprar.

El dinero estaba más allá de las posibilidades de este joven español, así que le hizo frente a su aspiración sobre la base de su red social —en el sentido antiguo del concepto, de vínculos de colaboración, amistad y solidaridad— y buscó “los cuartos”, y un socio, para reunir 50 mil pesos que debían ser aportados de inmediato. El socio buscó 25 mil y a él su suegro le prestó 25 mil. ¡Un gran emprendimiento había empezado sin un chele!

4.2 Año inmejorable

Eran los días de la guerra civil y el entonces joven Román —llegado de Asturias a trabajar como empleado— se envolvía una operación económica a la que no ha dejado jamás de ponerle ganas.

Fue aquel, el de 1965, un gran año para Ramos Uría, que, a pesar de haber vivido la guerra en la parte colonial, se casó en agosto y en diciembre se endeudaba por 8 años para canalizar su vitalidad hacia una unidad económico—social.

4.3 La transformación

La Sirena no fue un invento suyo. La tienda existía antes de que naciera, un día 18 de octubre de 1941, en Pola de Allande, Asturias. Suyo es el vuelco hacia el área de cosméticos y cristalería impreso en el perfil del negocio, hoy día cubierto bajo la carpa de Grupo Ramos, al que dio origen.

Este emprendedor había llegado a Santo Domingo en 1959 con el precario equipaje de la mayoría de los migrantes españoles de aquellos días.

Algún día Santo Domingo tendrá, en el Museo de Fray Antón de Montesinos, una sala con maletas, camisas, zapatos, sombrero y contratos de trabajo de cientos, o miles, de peregrinos que afincaron en esta tierra su precariedad, denominados arabitos, cocos o españolitos entre 1880 y 1980.

Cortos de equipaje y cargados de ilusiones, ellos y sus descendientes han pasado a ser parte vital del desenvolvimiento económico, social y político del pueblo dominicano.

Mientras trabajaban, acogidos a rutinas que pueden parecerles sórdidas a quienes prefieren otros estilos de vida, construían una parte del destino dominicano.

Si no ha exagerado al hablar de sí mismo durante una entrevista en su oficina amplia y moderna de Multicentro Churchill, llegó “frenando en el aro”, como dice el habla coloquial del dominicano para describir una muy precaria condición económica.

4.4 Los genes del oficio

Nacido en una familia de tradición comercial modesta, a su llegada ingresó en una fábrica ubicada en el barrio María Auxiliadora, de la entonces Ciudad Trujillo, donde trabajó como obrero y un día lo pasaron como dependiente a una tienda de la Calle del Conde.

Con este traslado Ramos Uría llegaba a la entonces vía del comercio distinguido, la diversión y el glamour de la capital dominicana y desde entonces no dejaría esta actividad, a la que decidió ligar su historia personal.

Una vez con La Sirena, no quiso involucrarse en la venta de textiles, especialidad de la mayoría del comercio español de la Calle del Conde, porque no le daba el dinero.

“Con lo que compraba un rollo de tela llenaba un estante de champú”, dijo a los periodistas José Monegro, Ányelo Mercedes y Miguel Febles como quien recoge recuerdos estacionados en una neurona.

Aquella circunstancia lo llevó a especializarse en cristalería y cosméticos, productos para el cuidado y el embellecimiento que terminarían por imprimirle un perfil particular a su emprendimiento cuando la salida del socio lo llevó a sobreendeudarse para comprarle su parte en el negocio.

Como se puede ver, y en esto debe de haber una enseñanza gratuita para la gente joven o emprendedora, no importa la edad, este hombre de 24 años tenía a su alcance más voluntad que recursos económicos, y la usó

La Sirena creció, se expandió a otros puntos del país, particularmente Santiago, y también llegó a la Churchill en una movida que algunos comerciantes consideraban arriesgada, pero que Román Ramos celebra hoy como una inversión visionaria.

Con la expansión de la ciudad, que no ha dejado de moverse desde que fue fundada entre muros, también los centros de interés han variado de lugar, entre ellos las calles del Conde y Mella, que fueron una vez el espejo a donde iba a verse lo mejor y más distinguido de la sociedad.

Román Ramos ha sido testigo y actor de estos desplazamientos desde los días en los cuales la atención estaba centrada en un reducido perímetro, hasta hoy, cuando parece difuso y se le puede encontrar en cualquier parte del país y algunos no vacilan en señalar su punto culminante, el summun, en la avenida Winston Churchill.

Origen: Nació en Asturias, España, y emigró joven a la República Dominicana.

Trayectoria inicial: Como muchos inmigrantes españoles de la época, comenzó trabajando en actividades comerciales de pequeña escala, ahorrando poco a poco para emprender su propio negocio.

Visión empresarial: Ramos Uría se destacó por su capacidad de reinversión constante y por identificar tendencias internacionales de retail que podían adaptarse al mercado dominicano.

Fue un empresario disciplinado, austero y perseverante, que forjó la base de la empresa bajo valores de trabajo duro, cercanía al cliente y precios competitivos. Con el paso del tiempo se convirtió en uno de los empresarios más influyentes del país, siendo reconocido por su aporte al desarrollo del comercio moderno dominicano.

4.5 La adquisición de la sirena (1965)

El 1 de diciembre de 1965, Román Ramos adquirió una tienda en la Avenida Mella, Santo Domingo, y la renombró La Sirena.

4.5.1 Características iniciales de la sirena

Funcionaba bajo el modelo de autoservicio, permitiendo al cliente recorrer los pasillos, tomar los productos y pagar en caja, algo totalmente novedoso en República Dominicana. Tenía un surtido variado para la época: alimentos básicos, artículos de limpieza, textiles y productos para el hogar.

Su ubicación estratégica en la Av. Mella la convirtió en un punto de encuentro de consumidores de clase media y trabajadora de Santo Domingo.

4.5.2 Diferenciación frente a los colmados y la sirena

- Mayor variedad de productos en un solo lugar.
- Precios competitivos gracias a la compra en volumen.
- Experiencia moderna de compra que atraía a familias enteras.

4.6 Los primeros años (1965 – 1975)

Durante la primera década, La Sirena logró consolidarse como tienda de referencia en Santo Domingo. El éxito se debió a la combinación de accesibilidad en precios, innovación en formato de venta y visión de expansión futura. El negocio creció al ritmo de la urbanización de la ciudad, que empezaba a demandar formas de consumo más modernas.

En este período se sientan las bases de lo que luego sería Grupo Ramos:

- Enfoque en la satisfacción del cliente.
- Reinención y adaptación constante.
- Estrategia de reinvertir utilidades en nuevas sucursales y en infraestructura logística.

4.7 Expansión y consolidación inicial (1980s – 1990s)

Apertura en provincias: La Sirena se expandió a ciudades como **santiago, san francisco de macorís y la vega**, convirtiéndose en referencia en provincias de gran actividad económica.

Nace pola/súper pola: Este formato se orientó al supermercado de cercanía, con surtido limitado frente a La Sirena, pero con fuerte penetración en sectores de clase media y baja.

Competencia creciente: Durante esta etapa surgió Centro Cuesta Nacional (CCN), dueño de Supermercados Nacional (enfocados en consumidores de mayor poder adquisitivo) y, posteriormente, del hipermercado Jumbo. Esto inició una rivalidad entre dos grandes cadenas:

- **Grupo Ramos:** popular, masivo, con enfoque de cercanía y provincias.
- **CCN:** premium, con mayor énfasis en el consumidor urbano de clase media-alta.

Desarrollo de logística: Grupo Ramos comenzó a profesionalizar su cadena de suministro con almacenes centrales y rutas de distribución más eficientes. Esto redujo costos y fortaleció la disponibilidad de productos.

4.8 El multiformato (2000 – 2015)

Durante los primeros años del siglo XXI, Grupo Ramos diversificó sus operaciones:

La Sirena: consolidada como tienda por departamentos/hipermercado con secciones de alimentos, hogar, textiles, electrónica, juguetes y ferretería.

Sirena Market: un nuevo formato más pequeño, orientado a la conveniencia y rapidez de compra en zonas densamente pobladas.

Súper Pola: mantuvo su presencia en barrios y pueblos, pero luego fue transformándose hacia Sirena Market.

Aprezio: cadena de hard discount (descuento duro), caracterizada por precios bajos y surtido básico, con fuerte impacto en sectores populares.

Multiplaza: el grupo entró en el negocio inmobiliario, desarrollando centros comerciales que funcionaban como polos de desarrollo en zonas como La Romana, Santo Domingo Este y Santiago.

Marcas propias: Grupo Ramos lanzó Wala y Zerca, marcas privadas con precios competitivos en alimentos, limpieza y productos del hogar, que generaron fidelización y diferenciación en el mercado.

4.9 Modernización y crecimiento acelerado (2016 – 2025)

Expansión nacional: Para 2025, Grupo Ramos alcanzó más de 80 establecimientos distribuidos en 15 provincias, con planes de continuar creciendo en ciudades secundarias y rurales.

Generación de empleo: Se convirtió en uno de los principales empleadores privados del país, con más de 7,000 empleos directos y miles de indirectos.

Transformación digital: Implementación de cajas de autoservicio, sistemas de lealtad basados en análisis de datos, expansión hacia el comercio electrónico y digitalización logística.

Planes de inversión: En 2025, Grupo Ramos anunció una inversión de US\$200 millones para abrir 20 nuevas tiendas entre 2025 y 2026, con el objetivo de alcanzar 200 establecimientos para 2030.

Gobierno corporativo:

- En 2019 se integraron consejeros independientes para fortalecer la gobernanza.
- En abril de 2025 se produjo un cambio histórico: Iván José Mejía Alberty fue nombrado presidente ejecutivo, mientras que Mercedes Ramos pasó a la Presidencia del Consejo de directores. Este cambio marcó el inicio de una nueva etapa en la institucionalización de la empresa.

4.10 Situación actual (2025)

Tiendas activas:

- 38 La Sirena (incluyendo Sirena Market).
- 44 Aprezio.
- 3 Multiplaza.

Cobertura: Más de 15 provincias en todo el país.

Proyección: Meta de 200 tiendas para 2030.

CAPÍTULO V: ANÁLISIS SITUACIONAL

5.1 Introducción

El análisis situacional constituye una herramienta fundamental dentro de la planeación estratégica, ya que permite conocer la realidad operativa y tecnológica de la organización en relación con su entorno interno y externo. En este caso, se examina la posición actual de Grupo Ramos, una de las empresas líderes del sector retail en la República Dominicana, frente a la adopción y aprovechamiento de tecnologías de automatización empresarial, específicamente a través del sistema ERP SAP-BI.

Este capítulo tiene como objetivo identificar los principales factores internos y externos que influyen en la eficiencia operativa de Grupo Ramos, así como los problemas y necesidades asociados a la gestión de sus procesos críticos: compras, inventarios, logística, ventas, contabilidad y análisis estratégico. De igual forma, se presenta un diagnóstico organizacional y un análisis foda que permitirá comprender la posición competitiva y tecnológica de la empresa en el entorno actual.

La automatización de procesos empresariales mediante plataformas ERP ha dejado de ser un lujo para convertirse en un elemento esencial de competitividad. En este contexto, SAP-BI permite a las empresas como Grupo Ramos transformar grandes volúmenes de datos en información útil para la toma de decisiones, mejorando la eficiencia operativa y estratégica.

5.2 Contexto actual de la empresa

Grupo Ramos es una de las principales empresas del sector comercial dominicano, con más de medio siglo de trayectoria en la distribución de productos de consumo masivo. Opera diversas marcas y formatos comerciales, entre los que se destacan La Sirena y Super Pola, con presencia en múltiples provincias del país. Su modelo de negocio se basa en un alto volumen de operaciones logísticas y de inventario, características que demandan precisión, agilidad y trazabilidad.

A partir del año 2002, la empresa apostó por una estrategia de transformación digital, siendo pionera en la implementación de SAP ERP en República Dominicana. Con el tiempo, esta plataforma fue complementada con módulos de SAP-BI (Business Intelligence), lo que le permitió unificar datos, centralizar procesos y mejorar la planificación estratégica.

Actualmente, Grupo Ramos gestiona sus operaciones a través de un ecosistema tecnológico robusto que incluye:

1. SAP ERP como plataforma central para la gestión de procesos administrativos, financieros y logísticos.
2. SAP-BI / BW para la analítica de datos y generación de reportes gerenciales.
3. Sistemas complementarios de automatización documental (ProDoctivity®).
4. Herramientas de omnicanalidad (app y web Sirena) y dispositivos inteligentes para la optimización operativa (self-checkout y robots de góndola).

Este contexto tecnológico posiciona a Grupo Ramos como una de las empresas más digitalizadas del país, aunque con desafíos propios de su escala y complejidad operativa.

5.3 Identificación de problemas y necesidades

Pese a contar con una plataforma tecnológica avanzada, Grupo Ramos enfrenta una serie de retos estratégicos y operativos que afectan su desempeño. A continuación, se presentan los principales hallazgos relacionados con la automatización de sus procesos:

1. Integración de sistemas heterogéneos

Si bien SAP es el sistema central, la empresa opera diversas aplicaciones complementarias (automatización documental, sistemas de calidad, interfaces omnicanal). Esta diversidad genera desafíos de integración y mantenimiento, así como riesgos de duplicidad de datos o latencia en la información.

2. Dependencia tecnológica y necesidad de soporte especializado

La operación depende fuertemente del correcto funcionamiento de SAP y sus módulos. Cualquier interrupción técnica impacta directamente en procesos críticos como facturación, inventarios y logística. Esto implica altos requerimientos de personal técnico especializado y planes de contingencia sólidos.

3. Adaptación organizacional y capacitación

La implementación de un ERP implica un cambio cultural profundo. Aún persisten brechas de capacitación en algunos niveles operativos, lo que afecta la plena adopción de las funcionalidades disponibles y limita la explotación analítica del sistema.

4. Procesos parcialmente automatizados

Aunque gran parte de las operaciones están automatizadas, algunos flujos —especialmente los relacionados con la gestión de proveedores, aprobaciones internas y control de inventarios especiales presentan etapas manuales que generan cuellos de botella.

5. Necesidad de mayor analítica predictiva

SAP-BI provee información consolidada, pero aún existe espacio para evolucionar hacia analítica predictiva (forecasting, machine learning, modelos de demanda), lo cual representaría un salto cualitativo en la toma de decisiones estratégicas.

6. Seguridad de la información y ciberseguridad

Al centralizar procesos críticos en un sistema ERP, se incrementa la exposición ante riesgos de ciberataques. La empresa ha fortalecido su infraestructura, pero requiere estrategias constantes de actualización, monitoreo y capacitación en ciberseguridad.

5.4 Diagnóstico organizacional

El diagnóstico organizacional permite conocer cómo se encuentra la empresa frente a sus objetivos estratégicos, tecnológicos y operativos. Para fines de este análisis, se han considerado cuatro dimensiones clave: tecnológica, operativa, organizacional y estratégica.

5.5 Tabla 1 – organización de grupo ramos

Dimensión	Situación Actual	Implicaciones
Tecnológica	ERP SAP-BI implementado, integración parcial con sistemas externos, infraestructura moderna.	Alta capacidad de procesamiento, pero necesidad de evolución hacia analítica predictiva y mayor integración.
Operativa	Procesos críticos automatizados (compras, inventarios, facturación), pero algunos flujos siguen manuales.	Mejora significativa en eficiencia, aunque persisten cuellos de botella operativos.
Organizacional	Personal adaptado en niveles gerenciales y técnicos, con brechas en niveles operativos.	Requiere fortalecimiento en cultura digital y entrenamiento continuo.
Estratégica	SAP-BI usado para reportes consolidados y toma de decisiones a nivel corporativo.	Potencial para evolucionar hacia analítica avanzada e inteligencia de negocio predictiva.

Fuente: Elaboración propia (2025)

5.6 Análisis de impacto de la automatización

La adopción de SAP-BI ha transformado profundamente la manera en que Grupo Ramos gestiona su operación:

1. Eficiencia operativa: Reducción significativa de tiempos de procesamiento y consolidación de información.
2. Toma de decisiones estratégicas: Información en tiempo real permite mayor agilidad ante cambios de mercado.
3. Optimización de costos: Menor duplicidad de tareas, menos errores administrativos y mejor trazabilidad.
4. Estandarización: Procesos internos más homogéneos en toda la red de tiendas y centros logísticos.

5. Satisfacción del cliente: Procesos logísticos y de abastecimiento más eficientes se traducen en mayor disponibilidad de productos.

La implementación del sistema erp sap-bi ha transformado la estructura operativa y estratégica de grupo ramos. La centralización de la información en una plataforma única redujo los tiempos de respuesta y mejoró la coordinación entre áreas funcionales. los procesos que antes dependían de intervención manual ahora se ejecutan automáticamente, con trazabilidad y control en tiempo real, lo que incrementa la eficiencia y la capacidad de planificación.

Uno de los cambios más relevantes se observa en la gestión de inventarios y logística, áreas críticas dentro de un modelo de negocio basado en la distribución de productos de consumo masivo. Gracias a la automatización, la empresa puede controlar existencias de manera precisa, anticipar necesidades de reposición y evitar tanto rupturas de stock como excesos de inventario. Esta optimización tiene un efecto directo en la satisfacción del cliente, al garantizar la disponibilidad de productos en las diferentes sucursales y plataformas digitales de Grupo Ramos.

La automatización también ha impactado positivamente en la toma de decisiones estratégicas. El módulo de SAP-BI ofrece reportes consolidados y dashboards interactivos que proporcionan información actualizada y confiable para la alta dirección. Esto ha reducido la dependencia de reportes manuales o dispersos y ha fortalecido la capacidad de respuesta ante escenarios cambiantes del mercado. Además, el acceso a información en tiempo real permite a los gerentes identificar tendencias, oportunidades y posibles riesgos con mayor anticipación, facilitando una gestión más proactiva y menos reactiva.

En el ámbito administrativo y financiero, la implementación de SAP-BI ha permitido integrar procesos como facturación, cuentas por pagar, cuentas por cobrar y control presupuestario. Esta integración no solo reduce la posibilidad de errores humanos, sino que también agiliza los flujos de trabajo y mejora la transparencia contable. La estandarización de procesos contribuye a un mayor control interno y una mejor auditoría, lo cual es fundamental para una organización de gran escala como Grupo Ramos.

Por otra parte, la automatización ha traído consigo un impacto positivo en la productividad del personal. Al eliminar tareas repetitivas y manuales, los colaboradores pueden enfocarse en actividades de mayor valor agregado, como análisis, innovación y mejora continua. Esto favorece

una cultura organizacional más moderna y orientada a resultados, además de aumentar la motivación y reducir la carga operativa diaria. La tecnología, en este caso, actúa como un habilitador del talento humano en lugar de un sustituto.

No obstante, también es importante reconocer que la automatización genera nuevos retos que deben gestionarse adecuadamente. La alta dependencia tecnológica exige contar con equipos especializados en soporte técnico, infraestructura robusta y planes de contingencia efectivos. Asimismo, la constante actualización de sistemas implica un esfuerzo continuo de capacitación para que todos los niveles de la organización puedan adaptarse a los cambios. Superar estos retos garantizará que los beneficios de la automatización se mantengan sostenibles en el tiempo.

En síntesis, el impacto de la automatización con SAP-BI en Grupo Ramos ha sido transformador. Ha permitido mejorar la eficiencia operativa, fortalecer la toma de decisiones, optimizar recursos, elevar la satisfacción del cliente y potenciar la productividad del talento humano. Si bien existen desafíos asociados a la integración y actualización tecnológica, la empresa ha logrado posicionarse como un referente en transformación digital en el sector retail dominicano.

Sin embargo, estos avances deben acompañarse de una estrategia continua de mejora tecnológica, inversión en capacitación y fortalecimiento de mecanismos de seguridad.

5.7 Análisis foda de grupo ramos

A continuación, se presenta un análisis FODA que resume la posición estratégica de Grupo Ramos en relación con su proceso de automatización mediante SAP-BI.

5.7.1 Tabla 2 – análisis foda de grupo ramos

Fortalezas	Oportunidades
• Pionera en adopción de SAP en RD.	• Expansión de módulos SAP para integrar toda la cadena de valor.
• Infraestructura tecnológica sólida y moderna.	• Mayor explotación de SAP-BI para analítica avanzada y predictiva.
• Amplia red de operaciones comerciales y logísticas.	• Nuevas tecnologías (IA, Big Data, RPA) para optimizar procesos.
• Personal técnico calificado en áreas clave.	• Fortalecimiento de la experiencia del cliente mediante omnicanalidad.
• Cultura empresarial orientada a la innovación.	• Alianzas estratégicas con proveedores tecnológicos globales.
Debilidades	Amenazas
• Brechas de capacitación en niveles operativos.	• Competencia tecnológica creciente en el sector retail.
• Dependencia alta del sistema ERP.	• Ciberamenazas y riesgos asociados a la centralización de datos.
• Integración parcial con sistemas externos.	• Cambios en regulaciones tecnológicas o fiscales.
• Algunos procesos aún manuales.	• Posible resistencia al cambio ante nuevas actualizaciones tecnológicas.
• Limitada analítica predictiva.	• Obsolescencia tecnológica si no se mantiene una actualización continua.

Fuente: Elaboración propia (2025)

5.8 Recomendaciones estratégicas

A partir del diagnóstico y el análisis, se sugieren las siguientes líneas de acción para fortalecer la automatización empresarial de Grupo Ramos:

1. Profundizar en la integración tecnológica: Unificar completamente los sistemas complementarios con SAP-BI para reducir duplicidades y mejorar la trazabilidad de datos.
2. Evolucionar hacia analítica avanzada: Incorporar herramientas de inteligencia artificial y machine learning para pronósticos de demanda y toma de decisiones estratégicas más precisas.
3. Fortalecer la capacitación continua: Desarrollar programas de entrenamiento dirigidos a niveles operativos para cerrar brechas de uso y aumentar la eficiencia.
4. Optimizar procesos aún manuales: Priorizar la automatización de procesos rezagados para alcanzar una integración total.
5. Reforzar la ciberseguridad: Implementar políticas proactivas de seguridad, simulacros de contingencia y monitoreo permanente.
6. Fomentar una cultura digital integral: Alinear a todo el personal con los objetivos tecnológicos y estratégicos de la organización.

5.9 Conclusión del análisis situacional

Grupo ramos ha consolidado un ecosistema tecnológico que optimiza sus operaciones, mejora la toma de decisiones y refuerza su liderazgo en el sector retail dominicano. su experiencia con sap-bi constituye un caso ejemplar de transformación digital en américa latina. para sostener y ampliar esta ventaja, la empresa debe fortalecer su infraestructura tecnológica, potenciar la capacitación interna, integrar mejor sus sistemas y avanzar hacia modelos de inteligencia predictiva.

CAPÍTULO VI: PROPUESTA DE SOLUCIÓN

6.1 Diseño general de la solución

La presente propuesta tiene como objetivo adaptar el modelo de automatización empresarial implementado por Grupo Ramos mediante el sistema ERP SAP-BI, para su aplicación en pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) de la República Dominicana. Esta solución busca integrar los procesos operativos, administrativos y estratégicos en una plataforma tecnológica centralizada, accesible y escalable, que permita mejorar la eficiencia, la trazabilidad y la toma de decisiones.

El sistema se plantea bajo una arquitectura SaaS (Software como Servicio), alojado en la nube, lo que elimina la necesidad de infraestructura física costosa y permite el acceso remoto desde cualquier dispositivo con conexión a internet. La interfaz estará compuesta por módulos funcionales que cubren áreas clave como ventas, inventario, compras, finanzas, recursos humanos y análisis de datos, con paneles de control personalizados por usuario y herramientas de inteligencia de negocios para el análisis predictivo.

6.2 Requerimientos técnicos y arquitectura

Para garantizar la operatividad y seguridad del sistema, se propone la siguiente infraestructura tecnológica:

- **Plataforma base:** SAP S/4HANA Cloud, con integración de SAP BI para análisis de datos.
- **Base de datos:** SAP HANA, optimizada para procesamiento en tiempo real.
- **Seguridad:** Autenticación multifactor, cifrado de extremo a extremo, respaldo automatizado.
- **Usuarios:** Roles definidos por área funcional (operativo, administrativo, gerencial).
- **Integraciones:** API para conexión con sistemas contables, CRM, e-commerce y plataformas fiscales locales.

6.3 Presupuesto por usuario

A partir de fuentes especializadas como SAP Licensing Experts (2025), se establece un presupuesto ajustado a la realidad del mercado. Los costos varían según el tipo de usuario, el modelo de licencia (suscripción o perpetua) y los módulos contratados.

Tipo de Usuario	Costo Estimado (USD)	Descripción
Usuario Profesional	\$5,000	Acceso completo a todos los módulos
Usuario Funcional	\$1,500	Acceso limitado a funciones específicas
Usuario Empleado	\$300	Acceso a tareas básicas (RRHH, solicitudes)
Capacitación por usuario	\$1,500	Curso certificado SAP
Soporte técnico anual	\$2,000	Mantenimiento y asistencia
Hosting en la nube	\$3,000	Infraestructura SAP Cloud

Fuente: sap licensing experts. “sap s/4hana licensing costs explained.” disponible en: <https://saplicensingexperts.com/sap-s-4hana-licensing-costs-explained/>

se ofrece en implementaciones configuradas y con precios adaptados a **pequeñas, medianas y grandes empresas, así como a corporaciones con operaciones multinacionales**. El sistema proporciona una funcionalidad escalable que se adapta a las necesidades operativas específicas y a la trayectoria de crecimiento de cada organización.

Con precios mensuales por usuario a partir de **\$200**, SAP utiliza un modelo de suscripción que se adapta al crecimiento de su organización. El sistema requiere un mínimo de **15 usuarios** para su puesta en marcha. Los servicios de implementación suelen tener un precio inicial de **\$75,000** , aunque el coste final depende de la complejidad del proyecto y los requisitos de personalización.

Ofrece **una** opción de financiación para distribuir los costes a lo largo del tiempo. **La suscripción** proporciona acceso continuo mediante pagos recurrentes, incluyendo actualizaciones y soporte, sin grandes inversiones iniciales. Contacte directamente con el proveedor para obtener información detallada sobre precios y para hablar sobre las condiciones de pago que mejor se adapten a su presupuesto y plazo de implementación

- Para SAP S/4HANA Cloud (edición pública) los precios de suscripción comienzan en aproximadamente **US \$150-200 por usuario/mes**.

- Un artículo especializado indica que para la versión “Finance” o módulos financieros el precio parte de cerca de **US \$25,000 por usuario/anual** en presupuestos referenciales (notando que este dato puede incluir licenciamiento + servicios) para implementaciones complejas.

- En implementaciones on-premise o con alto grado de personalización, los costos de licenciamiento + implementación para el sistema completo suelen partir de **US \$250,000 o más** en el primer año.
- En modelos de migración para el módulo FI/CO de S/4HANA, un proveedor cita costos de **US \$13,000 hasta ~US \$22,500** dependiendo del volumen de “custom codes” (menos de 1,000 a más de 5,000) para migración del módulo básico FI/CO.
- Un punto importante: en el modelo suscripción cloud, el soporte estándar **está generalmente incluido en la cuota** y se ha señalado que SAP podría aplicar incrementos anuales de ~5 % en tarifas de nube.
- En cuanto a licenciamiento mínimo para cloud pública: el modelo FUE (Full Use Equivalent) indica que la edición pública de S/4HANA Cloud exige un mínimo de ~15 FUE (usuarios equivalentes) como punto de entrada.

6.3.1 Adaptación al ejemplo para pymes 10 usuarios

Dado que tu modelo contempla 10 usuarios (5 profesionales + 5 funcionales), aquí una estimación adaptada basada en esos rangos revisados:

Concepto	Supuesto actualizado	Cálculo estimado para 10 usuarios
Licenciamiento / suscripción	~US \$175/usuario/mes (promedio 150-200)	10 × US \$175 × 12 meses = US \$21,000
Capacitación e implementación	Considerando un precio mínimo de servicio + formación para cloud (~US \$75,000 empieza para “paquete pequeño”)	Podríamos estimar US \$35,000 para PYME (menos que grandes empresas)
Hosting y soporte (cloud)	Ya incluido en suscripción, pero puede haber costos adicionales de adaptaciones o soporte premium (~supuesto US \$5,000-10,000)	Estimación: US \$6,000
Total, estimado primer año		≈ US \$62,000

Fuente: precios de la implementación, https://www.top10erp.org/products/sap-s-4hana/pricing?utm_source=chatgpt.com

Según los últimos estudios de mercado (2024-2025), los modelos de suscripción cloud de SAP S/4HANA para PYMES comienzan en torno a US \$150-200 por usuario/mes, en tanto que los servicios de implementación/consultoría pueden partir de unos US \$75,000 para despliegues simplificados. Para un caso PYME con 10 usuarios, estimamos un licenciamiento anual de ~US

\$21,000, capacitación/implementación ~US \$35,000, hosting/soporte ~US \$6,000, total primer año aproximado: **US \$62,000**. Este valor sirve como referencia para la inversión inicial, reconociendo que el monto puede variar con el alcance, módulos adicionales, adaptaciones e integraciones específicas.

Precios de la tablan anterior convertido a nuestra moneda local:

Concepto	Monto en USD	Monto en RD\$ aprox.
Licenciamiento anual (10 usuarios)	US \$21,000	(≈ RD\$ 1,344,000)
Capacitación / Implementación	US \$35,000	(≈ RD\$ 2,240,000)
Hosting y soporte (primer año)	US \$6,000	(≈ RD\$ 384,000)
Total, estimado primer año	US \$62,000	(≈ RD\$ 3,968,000)

Fuente: elaboración Propia

6.4 Cronograma de implementación

La implementación se divide en seis fases, con una duración total estimada de 10 semanas:

Fase	Actividad	Duración
1	Diagnóstico y levantamiento de procesos	2 semanas
2	Configuración inicial del sistema	3 semanas
3	Capacitación del personal	2 semanas
4	Pruebas piloto y ajustes	2 semanas
5	Implementación definitiva	1 semana
6	Seguimiento y soporte	Permanente

Fuente: elaboración propia (2025)

6.5 Proyección de ahorro y retorno

La automatización con SAP-BI genera beneficios tangibles en corto y mediano plazo:

- Reducción de errores operativos: hasta 70%
- Mejora en trazabilidad y control de inventario: 60%
- Ahorro en tiempo de procesamiento de datos: 50%
- Incremento en eficiencia de toma de decisiones: 40%
- Retorno de inversión (ROI): estimado entre 18 y 24 meses

6.6 Beneficios estratégicos

La implementación de esta solución tecnológica ofrece ventajas competitivas para las MIPYMES:

- Centralización de la información empresarial
- Mejora en la experiencia del cliente
- Cumplimiento normativo y auditorías más ágiles
- Escalabilidad para crecimiento futuro
- Reducción de costos operativos a largo plazo
- Fortalecimiento de la cultura organizacional basada en datos

6.7 Análisis de riesgos

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Estrategia de Mitigación
Resistencia al cambio	Alta	Media	Capacitación y gestión del cambio
Sobrecostos por personalización	Media	Alta	Definición clara del alcance funcional
Fallos técnicos	Baja	Alta	Contrato de soporte y redundancia
Brechas de seguridad	Media	Alta	Políticas de ciberseguridad y respaldo

Fuente: elaboración propia (2025)

6.8 Indicadores de éxito (kpis)

Para evaluar el impacto de la solución, se utilizarán los siguientes indicadores:

- Tiempo promedio de procesamiento de pedidos
- Nivel de satisfacción del cliente

- Precisión del inventario
- Tiempo de cierre contable mensual
- Reducción de errores administrativos
- Nivel de adopción tecnológica por parte del personal

OBSERVACIONES

A lo largo de esta investigación se pudo constatar que la implementación del sistema ERP SAP-BI en Grupo Ramos ha representado un cambio significativo en la gestión de las operaciones empresariales, consolidando un modelo tecnológico moderno, eficiente y alineado con las tendencias globales de automatización y transformación digital.

En primer lugar, se observa que el uso de SAP-BI ha permitido integrar y centralizar los procesos clave de la organización, reduciendo la duplicidad de tareas y mejorando la trazabilidad de la información. La empresa ha logrado mayor control operativo, eficiencia en la toma de decisiones y una mejor comunicación interdepartamental gracias a la automatización de sus flujos de trabajo.

Sin embargo, también se evidencian algunos retos que deben ser atendidos para optimizar aún más los beneficios del sistema. Entre ellos se destacan las brechas de capacitación del personal operativo, la dependencia técnica del sistema ERP y la necesidad de fortalecer los mecanismos de actualización tecnológica y ciberseguridad.

Asimismo, la investigación permitió identificar que, aunque la empresa ha avanzado notablemente en el uso de herramientas de inteligencia de negocios, todavía existen áreas que requieren mayor explotación de las capacidades analíticas del sistema, especialmente en lo relativo a la analítica predictiva y el uso de datos en tiempo real para pronósticos de demanda y planeación estratégica.

Otro aspecto observado es el impacto positivo que la automatización ha tenido en la productividad del talento humano. El sistema SAP-BI ha contribuido a disminuir las tareas manuales, permitiendo que los colaboradores enfoquen sus esfuerzos en actividades de análisis, control y mejora continua. No obstante, la sostenibilidad de estos avances dependerá de la continua capacitación del personal y de la gestión adecuada del cambio organizacional.

Finalmente, se destaca que la experiencia de Grupo Ramos puede servir como modelo de referencia para otras empresas dominicanas, especialmente las micro, pequeñas y medianas (MIPYMES), que buscan modernizar sus operaciones mediante soluciones tecnológicas accesibles y escalables. Este estudio demuestra que la transformación digital no es exclusiva de las grandes corporaciones, sino una oportunidad estratégica para todo tipo de organización que desee ser más competitiva y eficiente.

CONCLUSIONES

La automatización de las operaciones empresariales mediante el sistema ERP SAP-BI representa una transformación estratégica en la gestión organizacional moderna. A lo largo de esta investigación, se ha demostrado que la integración tecnológica no solo optimiza procesos internos, sino que redefine la cultura empresarial, fortalece la toma de decisiones y posiciona a las organizaciones en un entorno competitivo cada vez más exigente. El caso de Grupo Ramos, como empresa líder del sector retail en la República Dominicana, ha servido como modelo de referencia para comprender el impacto real de esta tecnología en la eficiencia operativa, la trazabilidad de la información y la capacidad de adaptación estratégica.

La implementación de SAP-BI en Grupo Ramos ha permitido centralizar la información proveniente de múltiples áreas funcionales, eliminar la duplicidad de tareas, reducir errores humanos y generar reportes analíticos en tiempo real. Esta transformación ha sido clave para mejorar la experiencia del cliente, optimizar la cadena de suministro y fortalecer la coordinación interdepartamental. Más allá de los beneficios técnicos, el sistema ha impulsado un cambio cultural profundo, promoviendo una gestión basada en datos, una mayor transparencia organizacional y una evolución en los perfiles profesionales requeridos.

Uno de los aportes más relevantes de este estudio ha sido evidenciar que la automatización no es exclusiva de grandes corporaciones. A través de un análisis detallado de costos, infraestructura y fases de implementación, se ha demostrado que las pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) pueden adoptar soluciones ERP modulares y escalables, alojadas en la nube, que se ajusten a sus capacidades operativas y presupuestarias. Esta adaptación tecnológica representa una oportunidad real para que las MIPYMES dominen sus procesos, mejoren su productividad y eleven su competitividad en el mercado nacional.

Asimismo, se ha identificado que el éxito de una implementación ERP no depende únicamente de la tecnología utilizada, sino de factores humanos y organizacionales como la capacitación continua, el liderazgo estratégico, la gestión del cambio y la alineación de los procesos con los objetivos corporativos. Grupo Ramos ha logrado superar los desafíos iniciales mediante una planificación estructurada, una inversión sostenida en formación y una visión clara de

transformación digital. Estos elementos han sido determinantes para consolidar una cultura organizacional orientada a la innovación, la eficiencia y la mejora continua.

Desde una perspectiva académica, este trabajo contribuye al campo de la Ingeniería en Sistemas al vincular teoría y práctica en el análisis de una solución tecnológica compleja. Se ha abordado el sistema SAP-BI no solo como una herramienta informática, sino como un instrumento estratégico que transforma la manera en que las empresas operan, toman decisiones y compiten. El estudio ha permitido reflexionar sobre el papel de la tecnología en la evolución de los modelos de negocio, sus implicaciones en la estructura organizacional y su impacto en la sostenibilidad empresarial.

Además, se ha resaltado el valor de la inteligencia de negocios como componente esencial de la automatización. SAP-BI ha demostrado ser una herramienta poderosa para convertir datos operativos en información estratégica, facilitando la planificación, el análisis de desempeño, la gestión de riesgos y la anticipación de tendencias. En un entorno empresarial caracterizado por la volatilidad, la incertidumbre y la transformación constante, contar con capacidades analíticas avanzadas se convierte en un factor clave para la supervivencia y el crecimiento.

En conclusión, la experiencia de Grupo Ramos con SAP-BI confirma que la automatización empresarial no es una opción, sino una necesidad. Las organizaciones que deseen mantenerse competitivas deben apostar por la integración tecnológica, la gestión basada en datos y la innovación continua. Para las MIPYMES dominicanas, este estudio ofrece una ruta clara y realista hacia la modernización, demostrando que es posible implementar soluciones ERP adaptadas a su escala, con beneficios tangibles en eficiencia, control y toma de decisiones.

Este trabajo no solo documenta un caso exitoso de transformación digital, sino que propone una estrategia replicable para otras empresas del país. La automatización, cuando se implementa con visión, compromiso y acompañamiento técnico, se convierte en un motor de desarrollo organizacional, capaz de impulsar a las empresas hacia un futuro más inteligente, conectado y sostenible.

RECOMENDACIONES

1. **Fortalecer la capacitación continua del personal:** Es indispensable que Grupo Ramos implemente programas de formación técnica permanente, tanto para usuarios del sistema ERP como para nuevos empleados. Esto garantizará un uso óptimo de las herramientas SAP-BI y fomentará una cultura organizacional digital sólida.
2. **Integrar completamente los sistemas complementarios con SAP-BI:** Se recomienda unificar las diferentes plataformas tecnológicas utilizadas por la empresa (automatización documental, control de calidad, logística y atención al cliente) bajo una misma infraestructura centralizada. Esta integración reducirá errores, mejorará la trazabilidad y optimizará la eficiencia operativa.
3. **Implementar analítica avanzada y predictiva:** Para fortalecer la toma de decisiones estratégicas, la empresa debe evolucionar hacia el uso de modelos de análisis predictivo e inteligencia artificial, aprovechando las capacidades de SAP Analytics Cloud. Esto permitirá anticipar comportamientos de mercado, gestionar inventarios de forma más precisa y mejorar la planificación de recursos.
4. **Reforzar las políticas de ciberseguridad y respaldo de datos:** Dado el alto nivel de dependencia tecnológica, es fundamental mantener un sistema de protección robusto frente a riesgos de ciberataques, pérdidas de información o fallas operativas. Se recomienda implementar protocolos de respaldo automatizado, auditorías de seguridad periódicas y programas de concientización digital para el personal.
5. **Optimizar los procesos que aún mantienen componentes manuales:** Aunque gran parte de las operaciones ya están automatizadas, algunos procesos administrativos o de aprobación interna aún requieren intervención manual. Automatizarlos permitirá una gestión más rápida, confiable y estandarizada entre todas las sucursales y centros operativos.
6. **Adoptar indicadores de desempeño (KPI) basados en SAP-BI:** Se sugiere establecer un conjunto de indicadores de gestión integrados al sistema, que permitan medir periódicamente la eficiencia operativa, la productividad y la rentabilidad de las diferentes áreas. Esto facilitará un monitoreo continuo del rendimiento empresarial.

7. **Promover la adaptación del modelo en las MIPYMES dominicanas:** A partir de los resultados obtenidos, se recomienda adaptar el modelo de automatización de Grupo Ramos a las pequeñas y medianas empresas mediante soluciones en la nube (como SAP Business One Cloud). Esto favorecerá la digitalización del sector empresarial nacional y contribuirá al desarrollo económico sostenible del país.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Deloitte. (2024). *Digital transformation in Latin American retail: ERP adoption and ROI*. Deloitte Insights. <https://www2.deloitte.com>
- Grupo Ramos. (2025). *Historia corporativa y evolución tecnológica*. <https://www.gruporamos.com.do>
- Harvard Business Review. (2024). *How business intelligence drives strategic decisions*. <https://hbr.org>
- Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2022). *Sistemas de información gerencial* (15.^a ed.). Pearson Educación.
- Monk, E., & Wagner, B. (2021). *Concepts in enterprise resource planning* (5th ed.). Cengage Learning.
- O'Brien, J. A., & Marakas, G. M. (2020). *Administración de sistemas de información* (11.^a ed.). McGraw-Hill.
- PwC. (2023). *ERP implementation in SMEs: Risk management and success factors*. PricewaterhouseCoopers. <https://www.pwc.com>
- SAP Licensing Experts. (2025). *SAP S/4HANA licensing costs explained*. <https://saplicensingexperts.com/sap-s-4hana-licensing-costs-explained>
- SAP SE. (2023). *SAP Business Intelligence overview*. <https://www.sap.com/products/technology-platform/bi.html>
- Turban, E., Volonino, L., & Wood, G. (2021). *Information technology for management: Advancing sustainable, profitable business growth* (11th ed.). Wiley.
- SAP. (2025). *SAP Cloud ERP (S/4HANA Cloud)*. (Descripción oficial del producto y programa GROW/RISE). [SAP](#)
- SAP. (2024). *RISE with SAP S/4HANA Cloud, Private Edition – Licensing & Packaging* (pack de precios/paquetes, reglas de conteo de usuarios). assets.dm.ux.sap.com

Top10ERP. (2025). *SAP S/4HANA – Pricing & Cost Details* (benchmark de mercado: tarifa por usuario/mes, mínimos, costos de implementación). top10erp.org

Redress Compliance. (2025). *SAP S/4HANA Pricing & Cost Optimization* (mantenimiento ~20% en on-premise; notas de optimización). redresscompliance.com

SAP. (2024/2025). *TEI / Economic ROI of S/4HANA Cloud Public Edition* (evidencia ROI a 3 años; presupuestos modelados). [SAP+1](#)

SAP. (2025). *SAP Analytics Cloud – Overview & Pricing Routes (BTP)*. (modelo de compra, planes y métrica). [SAP+1](#)

SAP. (2025). *Release Highlights – SAP Analytics Cloud* (novedades funcionales recientes). [SAP](#)

NextMSC. (2025). *Latin America ERP Software Market, 2024–2030* (tamaño y CAGR). nextmsc.com

Cargoson. (2025). *How Big is the ERP Market?* (nota sectorial: cuota LatAm y drivers como e-invoice). cargoson.com

KPMG. (2024). *Consumer & Retail in South America* (tendencias de e-commerce/omnichannel relevantes para BI). [KPMG Assets](#)

Hennink, M., & Kaiser, B. (2022). *Sample sizes for saturation in qualitative research* (revisión sistemática: 9–17 entrevistas). [ScienceDirect+1](#)

Guest, G., Bunce, A., & Johnson, L. (2006/2020 recap). *How many interviews are enough?* (saturación ~12; actualización sobre reporte y saturación). [SAGE Journals+1](#)

Malterud, K., Siersma, V., & Guassora, A. (2016). *Information power: sample size in qualitative interview studies* (modelo conceptual). [PubMed](#)

Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2021). *Management Information Systems: Managing the Digital Firm*. Pearson Education.

Gartner (2023). *Top Strategic Technology Trends for 2023*. <https://www.gartner.com/en/articles/top-strategic-technology-trends-for-2023>

- Deloitte (2022). *Digital transformation 2022: Lessons from the front lines*.
<https://www2.deloitte.com/insights/us/en/focus/digital-transformation.html>
- SAP. (2024). *What is ERP?*.
<https://www.sap.com/products/erp/what-is-erp.html>
- Monk, E., & Wagner, B. (2013). *Concepts in Enterprise Resource Planning* (4th ed.). Cengage Learning.
- Heilig, L., Schwarze, S., & Voss, S. (2017). An analysis of digital transformation in the history and future of modern ERP systems. *Information Systems and e-Business Management*, 15(4), 937–962. <https://doi.org/10.1007/s10257-016-0315-8>
- Davenport, T. H. (1998). Putting the enterprise into the enterprise system. *Harvard Business Review*, 76(4), 121–131.
<https://hbr.org/1998/07/putting-the-enterprise-into-the-enterprise-system>
- Panorama Consulting Group. (2022). *ERP Report*.
<https://www.panorama-consulting.com/resource-center/erp-report/>
- Turban, E., Volonino, L., & Wood, G. (2018). *Information Technology for Management: On-Demand Strategies for Performance, Growth and Sustainability*. Wiley.
- IBM. (2021). *Why digital transformation is essential*.
<https://www.ibm.com/cloud/learn/digital-transformation>
- Diario Libre. (2021). *Grupo Ramos y su evolución en el retail dominicano*.
<https://www.diariolibre.com/economia/empresas/grupo-ramos-su-impacto-en-el-comercio-dominicano-BD25934641>

ANEXOS

Anexo A

Finanzas / presupuestos por área

Descripción: Una vista tabular donde aparecen áreas (Marketing, Operaciones, Expansión), presupuesto asignado, gasto real, diferencia. Ideal para controlar presupuesto. Control presupuestario por departamento.”

BPGE: Display of Entries Found

Search in Table: BPGE Totals Record for Total Value Controlling obj.
Number of hits: 7.754
Runtime: 00:00:05 Maximum no. of hits: 11.538.461

Ledger	Object number	Int.item	Ob.ID	VT	Fund	Version	Bdgt Type	TCurr	Sub-type	F.Ar	Overall value	Overall value	Overall	Overall	CENo	Cstg Vmnt	Debit type
0001	PR00661459		N	41		0	KBUD	EUR			234.559,00	194.977,17	0,00	0,00			
0001	PR00667332		N	1		0	KSTP	EUR			1.915.119,29	1.498.293,62	1.915.119,29	1.498.293,62			1
0001	PR00667333		N	1		0	KSTP	EUR			303.236,00	237.236,69	303.236,00	237.236,69			1
0001	PR00667334		N	1		0	KSTP	EUR			34.750,00	27.186,67	34.750,00	27.186,67			1
0001	PR00667335		N	1		0	KSTP	EUR			9.450,00	7.393,21	0,00	0,00			1
0001	PR00667336		N	1		0	KSTP	EUR			268.486,00	210.050,02	268.486,00	210.050,02			1
0001	PR00667337		N	1		0	KSTP	EUR			117.490,00	91.918,30	0,00	0,00			1
0001	PR00667341		N	1		0	KSTP	EUR			42.322,00	33.110,62	0,00	0,00			1
0001	PR00667342		N	1		0	KSTP	EUR			24.000,00	18.776,40	0,00	0,00			1
0001	PR00667343		N	1		0	KSTP	EUR			50.000,00	39.117,50	0,00	0,00			1
0001	PR00667344		N	1		0	KSTP	EUR			7.975,00	6.239,24	0,00	0,00			1
0001	PR00667345		N	1		0	KSTP	EUR			26.699,00	20.887,96	0,00	0,00			1
0001	PR00667356		N	1		0	KSTP	EUR			1.272.643,29	995.652,52	1.272.643,29	995.652,52			1
0001	PR00667357		N	1		0	KSTP	EUR			17.000,00	13.299,95	17.000,00	13.299,95			1
0001	PR00667358		N	1		0	KSTP	EUR			17.000,00	13.299,95	0,00	0,00			1

Anexo B

Recursos humanos / desempeño del personal

Descripción: Tabla con empleados, departamento, puntuación de desempeño, ausentismos, beneficios. No hay gráficos grandes, solo datos en filas y columnas. Indicadores de desempeño del personal.”

List Edit Goto Views Settings System Help

Employee List

Key date: 08.01.2013
Number of selected employees: 5

Pers.no.	PersIDNo.	Name	Name at birth	Job Title	Entry Date	Leaving
00000031	PL454513B	Mr. Gordon Blue		samcorp executive	02.12.2012	
00000032	PL854513B	Mr. Robin Red		samcorp executive	02.12.2012	
00000033	PL754513B	Mr. Gold Mathew		samcorp executive	02.12.2012	
00000035	PL724513B	Mr. Robert John		samcorp executive	09.12.2012	
00000036	PL724523B	Miss Mary James		samcorp executive	09.12.2012	

Anexo C

Niveles de stock (Gestión de Inventarios)

Descripción: Una tabla de inventario con columnas: producto, stock actual, stock mínimo, ubicación/almacén, unidades disponibles. Sin gráficos; solo tabla de datos. Reporte de inventario en tiendas y centros de distribución.”

MCHB: Display of Entries Found

Table to be searched: MCHB Batch Stocks

Number of hits: 50

Runtime: 0 Maximum no. of hits: 50

Material	Plant	SLoc	Batch	Del. flag	Created On	Last Change	Year	Pe	PIB	Unrestricted	StockInTfr	C
F126	1000	1030	0000000525		09/13/2010	07/19/2011	2011	7		69.000	0.000	
F126	1000	1030	0000000534		09/13/2010	09/13/2010	2010	9		999.000	0.000	
F126	1000	1030	0000000567		09/14/2010		2010	9		1,000.000	0.000	
F126	1000	1030	0000000576		09/14/2010		2010	9		10.000	0.000	
F126	1000	1030	0000000613		09/14/2010		2010	9		1.000	0.000	
F126	1000	1030	0000000623		09/14/2010	09/14/2010	2010	9		999.000	0.000	
F126	1000	1030	0000000625		09/14/2010		2010	9		1.000	0.000	
F126	1000	1030	0000000780		08/30/2011		2011	8		1,000.000	0.000	
F126	1000	1040	0000000522		09/13/2010	09/14/2010	2010	9		990.000	0.000	
F126	1000	1040	0000000536		09/13/2010		2010	9		100.000	0.000	
F126	1000	1040	0000000568		09/14/2010		2010	9		1,000.000	0.000	
F126	1100	1130	0000000012		03/16/2010	09/13/2010	2010	9		950.000	0.000	
F126	1100	1130	0000000032		03/16/2010		2010	3		1.000	0.000	

Anexo D

Customer analytics / segmentación de clientes

Descripción: Reporte en forma de tabla donde aparecen ID de cliente, segmento, frecuencia de compra, ticket promedio, tienda habitual. Sin gráficos complejos. Segmentación de clientes en SAP BI.”

Transparent Table: CRMD_MKTTG_SEL_S Active

Short Description: CRM B2C Marketing : Filters in the Selection List

Attributes Delivery and Maintenance Fields Input Help/Check Currency/Quantity Fields

1 / 14

Field	Key	Ini...	Data element	Data Type	Length	Deci...	Short Description	Group
CLIENT	✓	✓	MANDT	CLNT	3	0	Client	
SEL_GUID	✓	✓	CRMT_MKTTG_SEL...	RAW	16	0	CRM B2C Marketing: Selection Step GUID	
SEL_GROUP	✓	✓	CRMT_MKTTG_PF R...	INT4	10	0	CRM Marketing: Relationship Group of Selection Criteria	
SA_GUID	✓	✓	CRMT_MKTTG_SA G...	RAW	16	0	CRM Marketing: GUID of Selection Attribute	
SAF_GUID	✓	✓	CRMT_MKTTG_SAF...	RAW	16	0	CRM Marketing: GUID of a Selection Attribute Filter	
SEL_SIGN	□	□	CRMT_MKTTG_PF S...	CHAR	1	0	CRM Marketing: Component SIGN for Selection Criterion	
SEL_OPTION	□	□	CRMT_MKTTG_PF S...	CHAR	2	0	CRM Marketing: Component "OPTION" for Selection Criterion	
SEL_LOW	□	□	CRMT_MKTTG_PF S...	CHAR	132	0	CRM Marketing: Component "LOW" for Selection Criterion	
SEL_HIGH	□	□	CRMT_MKTTG_PF S...	CHAR	132	0	CRM Marketing: Component "HIGH" for Selection Criterion	
SEL_OPERATOR	□	□	CRMT_MKTHV OPER...	CHAR	1	0	CRM B2C Marketing: Operation on the Segment	
SEL_ORDER	□	□	CRMT_MKTTG ORDER	INT4	10	0	CRM B2C Marketing: Order of operations	
STATIC_FLAG	□	□	CRMT_MKTTG_SAF...	CHAR	1	0	define a filter as static	
TG_GUID_STATIC	□	□	CRMT_TARGETGRP...	RAW	16	0	CRM Marketing: GUID of Target Group	
SA_BR_GUID	□	□	CRMT_MKTTG_SA B...	RAW	16	0	CRM Marketing: GUID of a Business Rule	

Anexo E

Tickets de compra

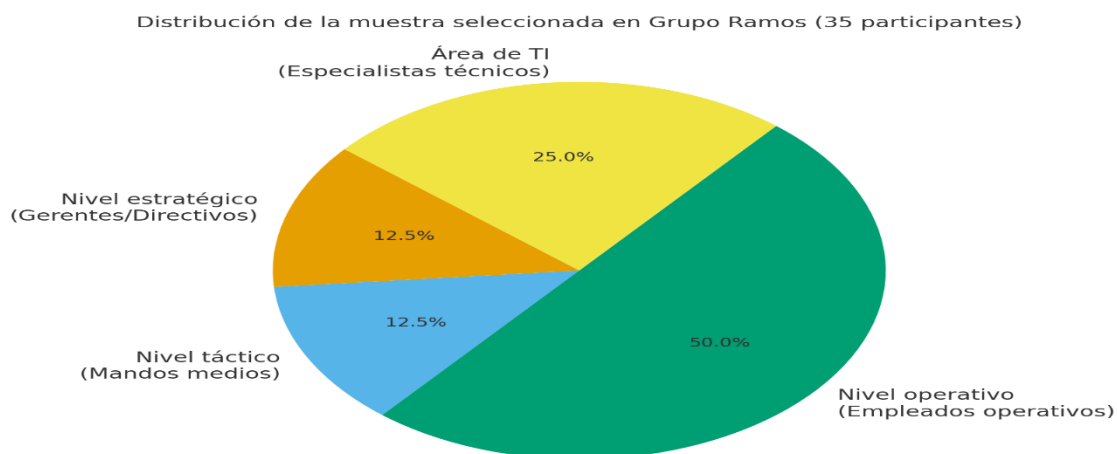
Descripción: Se observa una pantalla tipo tabla de SAP BusinessObjects o sistema SAP BI donde aparecen columnas de fecha, código de ticket, monto, tienda. Es una vista limpia de transacciones. Reporte de tickets de compra mostrando qué, cuándo y dónde se realizan las compras.”

Data Browser: Table T163B: 26 of 26 Hits

MANDT	BEWTP	TBTKZ	PRSPR	BEWTK	BEWTL
250					
250	1			AAf	Down Payment Req.
250	2			AAfV	DP Request Clearing
250	3			AnzV	Down Payt Clearing
250	A			Anz	Down payment
250	B			NAbr	Subseq. settlement
250	C			NeuR	Miscell. provision
250	D			Lerf	Service entry
250	E			WE	Goods receipt
250	F			BzWE	Delivery costs
250	G			BzRE	Delivery costs
250	I			BzKP	Del.costs acct.maint
250	J			RLfs	Return delivery
250	K			KtoP	Account maintenance
250	L			Lfs	Delivery note
250	M			BzRe	Del. costs log. inv.
250	N	X		NB-L	Subs. deb. log. IV
250	O			LB	Subcontracting
250	P	X		NB-B	Subs. deb. dl. costs
250	Q			RE-L	Invoice receipt
250	R			RE	Invoice receipt
250	S	X	X	Sped	Subs.deb.: forwarder
250	T			VRe	Parked invoice
250	U			WA	Goods issue
250	W	X		NeuB	Revaluation log. IV
250	X	X	X	NB	Subs.deb.: general

Anexo F

Descripción: un **gráfico circular** que representa la distribución de la muestra seleccionada en la investigación:



Fuente: elaboración propia



**UNIVERSIDAD
DOMINICANA O&M
FUNDADA EL 12 DE
ENERO DE 1996.
DIRECCION DE TRABAJO FINAL DE GRADO
AREA DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA, ESCUELA DE INGENIERIA**

Director de Monográfico

Asesor